PANDUAN PENGGUNA

Manual Book Hybrid Parking

Panduan lengkap dashboard, aplikasi kasir, pembayaran QRIS, dan pembayaran parkir online untuk Owner, Admin, Supervisor, dan Kasir.

Versi 1.0 · Oktober 2026

Daftar Isi

1	Pengenalan Sistem	alur kendaraan, peran pengguna
2	Login, Profil & Keamanan Akun	password aman, ubah password
3	Dashboard	ringkasan operasional
4	Master Data	perusahaan, pengguna, metode bayar, tarif, area, perangkat
5	Transaksi Parkir	in area, riwayat, pembatalan
6	Langganan (Member)	pelanggan, kendaraan, RFID
7	Keuangan	pendapatan, pengeluaran, riwayat tutup kasir
8	Laporan	23 laporan, ekspor Excel & PDF
9	Aplikasi Kasir	bayar tunai, QRIS, tiket manual/hilang, tutup kasir
10	Pembayaran QRIS & Bayar Online	SDK QRIS, payment link
11	Menu Khusus Owner	riwayat bantuan, monitor server, dokumentasi API
12	Hak Akses per Peran	tabel otorisasi
13	Tanya Jawab & Pemecahan Masalah	

1 Pengenalan Sistem

Hybrid Parking adalah sistem parkir terintegrasi: gate masuk mencetak tiket / membaca kartu member, kasir di gate keluar menghitung tarif dan menerima pembayaran (tunai, QRIS, dan metode lain), lalu palang dibuka otomatis. Semua transaksi tercatat dan dapat dipantau dari dashboard.

Alur kendaraan

1. **Masuk.** Kendaraan menekan tombol tiket di gate masuk (atau tap kartu RFID member / dibaca ANPR). Tiket berisi QR dicetak, foto kamera disimpan, palang terbuka.
2. **Di area.** Kendaraan tercatat di menu **In Area**. Pengunjung dapat membayar lebih dulu dari HP dengan scan QR tiket (bila *Payment link* diaktifkan).
3. **Keluar.** Kasir scan / cari tiket, sistem menghitung tarif sesuai durasi, kasir menerima pembayaran, struk dicetak, dan palang gate keluar terbuka.
4. **Tutup kasir.** Di akhir shift kasir melakukan **Tutup Shift**; di akhir hari dilakukan **Tutup Harian** untuk mengganti tanggal buku.

Peran pengguna

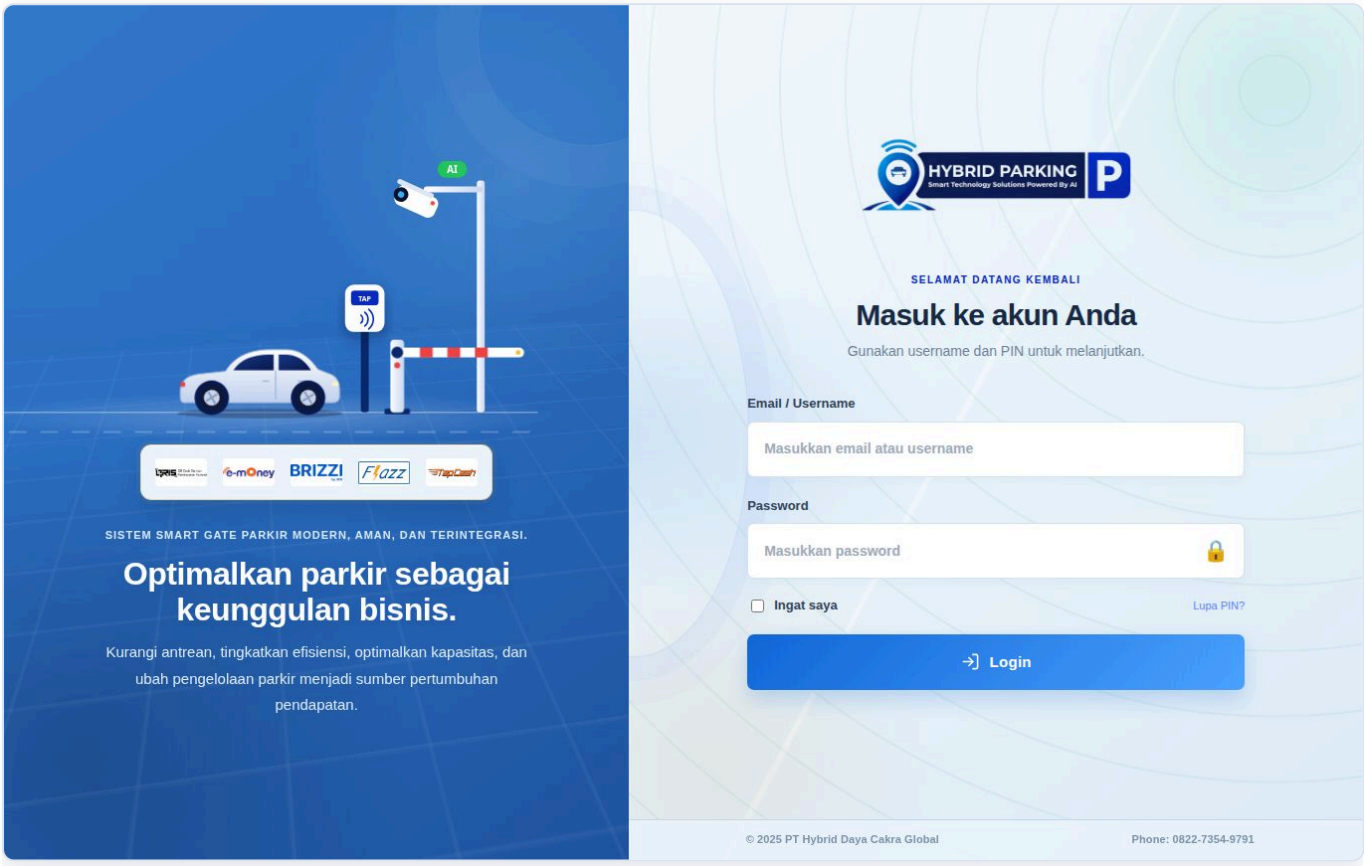
Peran	Tempat kerja	Tugas utama
Owner	Dashboard	Pemilik usaha. Akses penuh, termasuk menghapus data, membatalkan transaksi, monitor server.
Admin	Dashboard	Mengelola data master, pengguna, tarif, perangkat, dan transaksi (tanpa hak menghapus).
Svp (Supervisor)	Dashboard	Memantau data dan laporan (hanya lihat). Password Svp dipakai untuk menyetujui tutup kasir.
Audit	Halaman Audit	Melihat ringkasan omset sesuai persentase akses yang diberikan.
Kasir	Aplikasi Kasir (PIN)	Melayani pembayaran di gate keluar dan menutup shift.

> **Alamat aplikasi**
>
> Dashboard dibuka di `http://IP-SERVER:3000` (atau domain perusahaan). Aplikasi kasir dibuka di `http://IP-SERVER:3000/kasir` dan hanya bisa diakses dari jaringan lokal.

2 Login, Profil & Keamanan Akun

2.1 Login dashboard

1. Buka alamat dashboard di browser (Chrome / Edge disarankan).
2. Isi **Username** dan **Password**, lalu klik **Login**.
3. Akun Audit otomatis diarahkan ke halaman Audit; akun Kasir tidak dapat masuk dashboard.

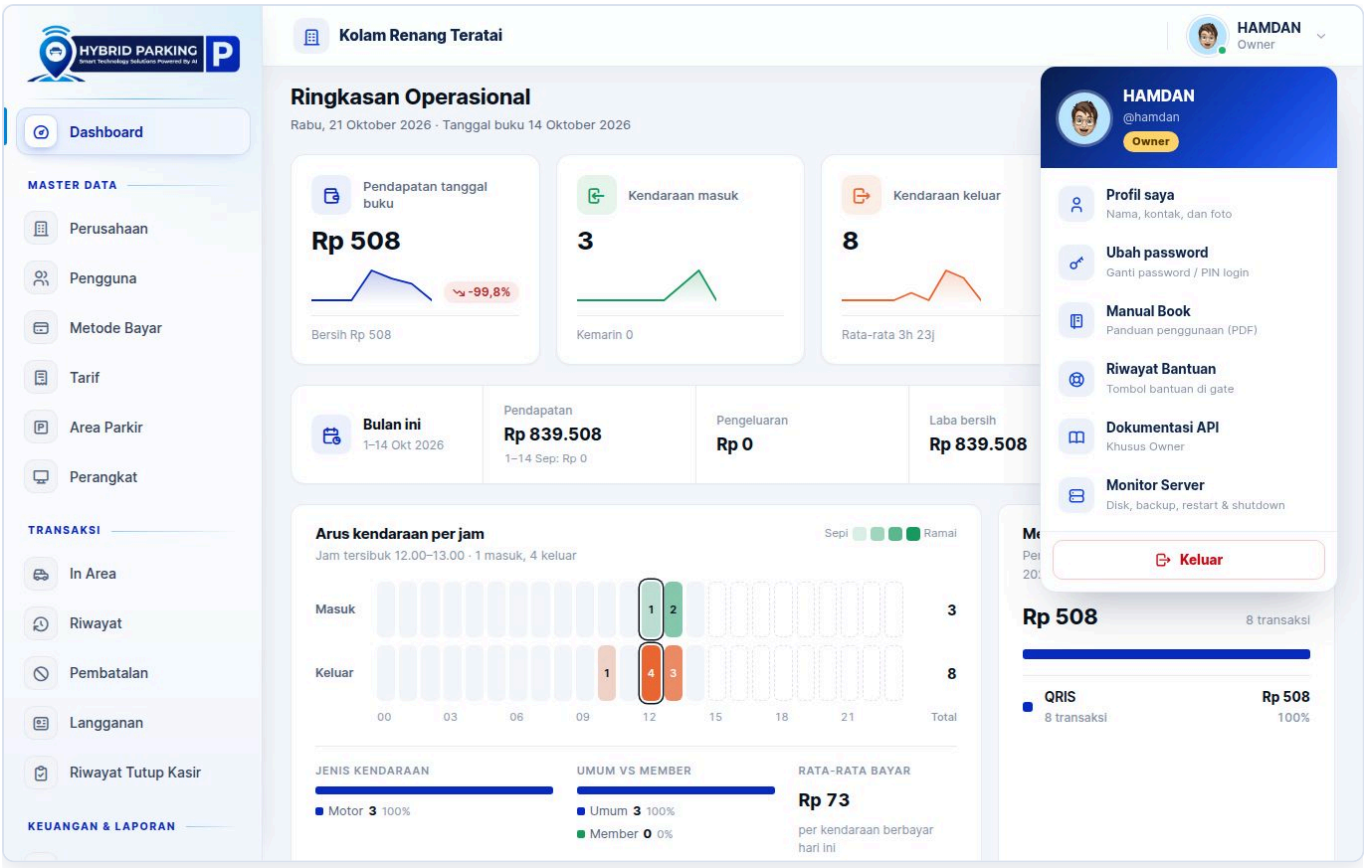


Gambar 2.1 — Halaman login dashboard

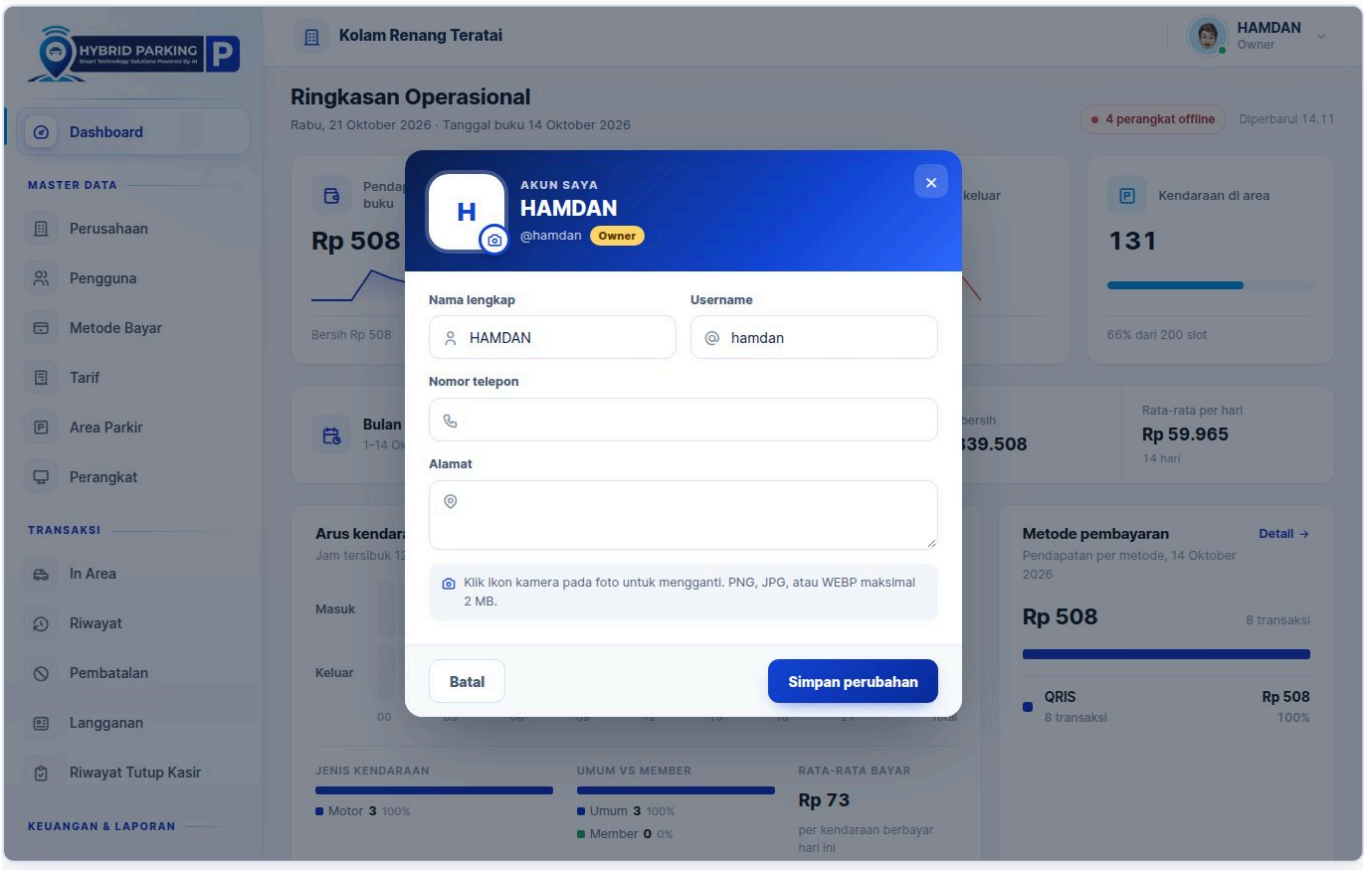
> **Perlindungan login**
>
> Setelah 5 kali salah password, login dikunci 1 menit. Sesi login berlaku 8 jam; klik **Keluar** bila meninggalkan komputer.

2.2 Menu profil

Klik nama Anda di pojok kanan atas untuk membuka menu profil: **Profil saya**, **Ubah password**, **Manual Book**, serta menu khusus (Riwayat Bantuan, Dokumentasi API, Monitor Server) sesuai peran.



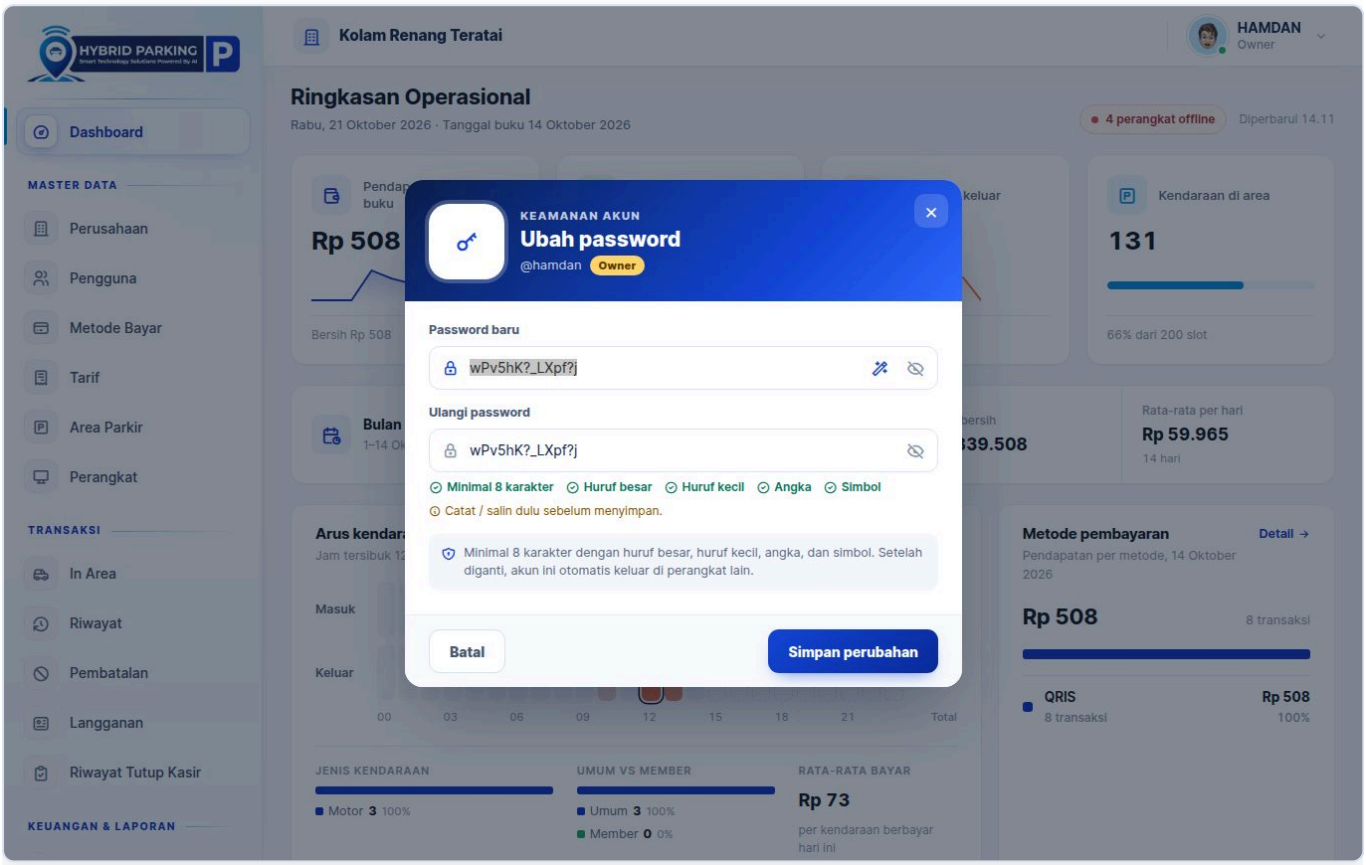
Gambar 2.2 — Menu profil di pojok kanan atas



Gambar 2.3 — Profil saya: nama, username, telepon, alamat, dan foto

2.3 Ubah password & rekomendasi password

1. Menu profil → **Ubah password**.
2. Klik ikon **tongkat ajaib** di dalam kotak *Password baru* untuk membuat password acak yang kuat (14 karakter). Password otomatis terisi di kedua kotak dan ditampilkan.
3. **Catat / salin** password tersebut, lalu klik **Simpan perubahan**.



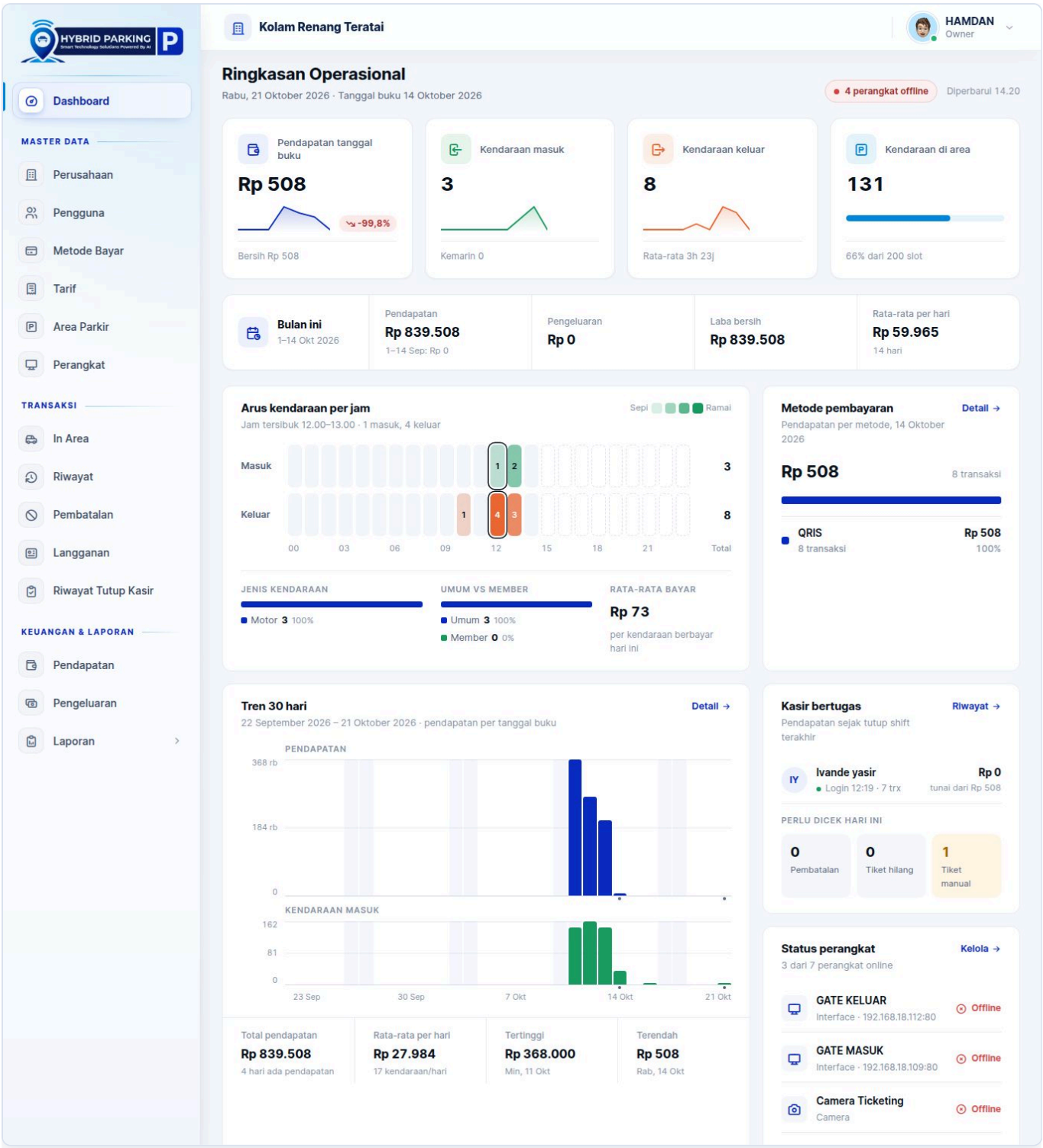
Gambar 2.4 — Ubah password dengan rekomendasi dan daftar syarat

> **Syarat password akun dashboard**
>
> Minimal 8 karakter, berisi **huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol**, tidak memuat username, dan bukan password umum (mis. *Password1!*). Syarat yang terpenuhi tercentang hijau. Setelah password diganti, akun otomatis keluar di perangkat lain.

3 Dashboard

Halaman pertama setelah login. Menampilkan ringkasan untuk **tanggal buku berjalan**:

- **Kartu atas**: pendapatan tanggal buku, kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan kendaraan di area (dibanding kapasitas).
- **Bulan ini**: pendapatan, pengeluaran, laba bersih, rata-rata per hari.
- **Arus kendaraan per jam**: jam masuk/keluar tersibuk, jenis kendaraan, umum vs member.
- **Metode pembayaran**, **Tren 30 hari**, **Kasir bertugas**, hal yang **perlu dicek** (pembatalan, tiket hilang, tiket manual), dan **Status perangkat** (online/offline).



Gambar 3.1 — Ringkasan operasional

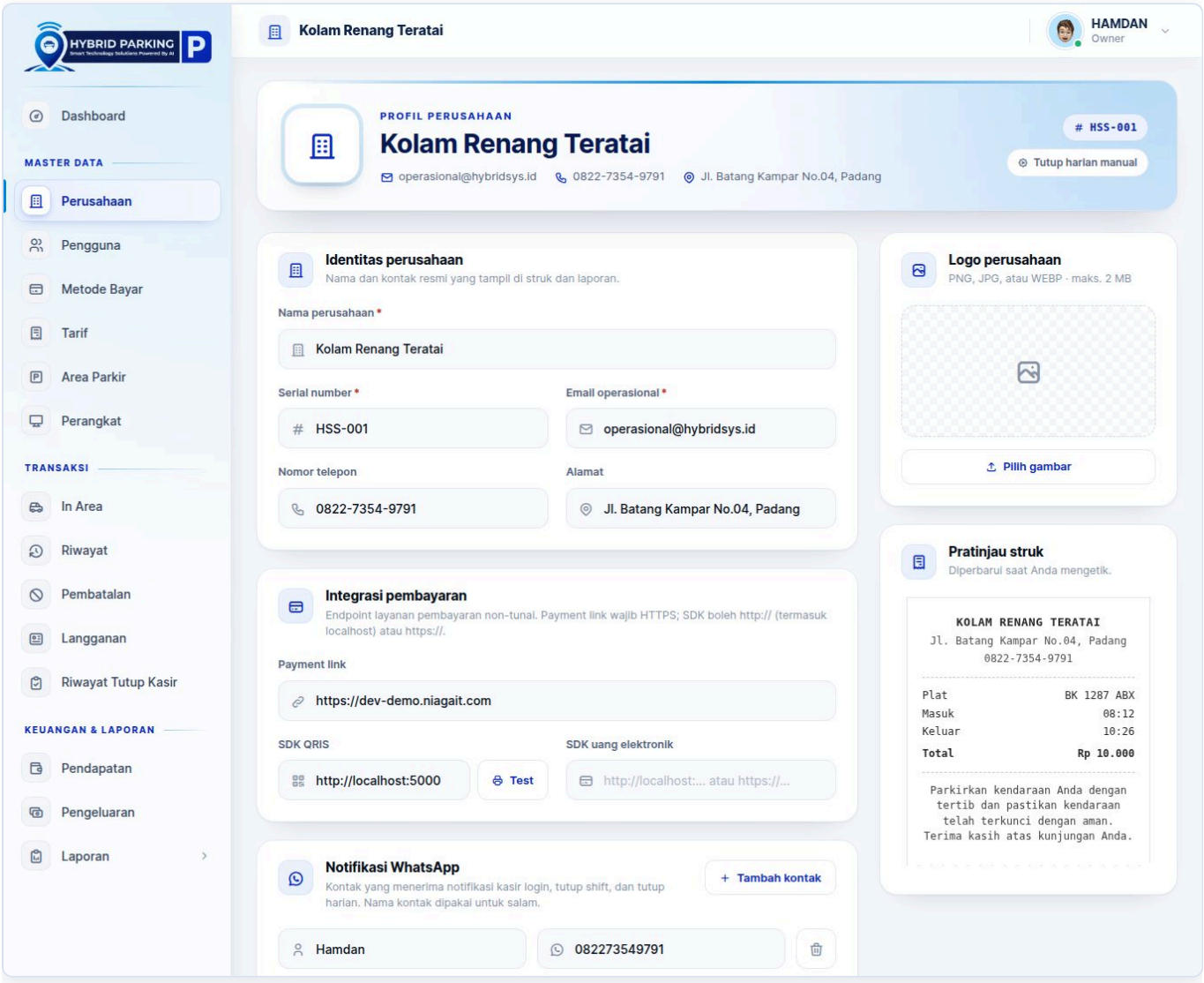
> **Tips**
>
> Label merah “perangkat offline” di kanan atas menandakan ada gate, kamera, atau printer yang tidak terhubung — klik **Kelola** pada kartu Status perangkat untuk melihat penyebabnya.

4 Master Data

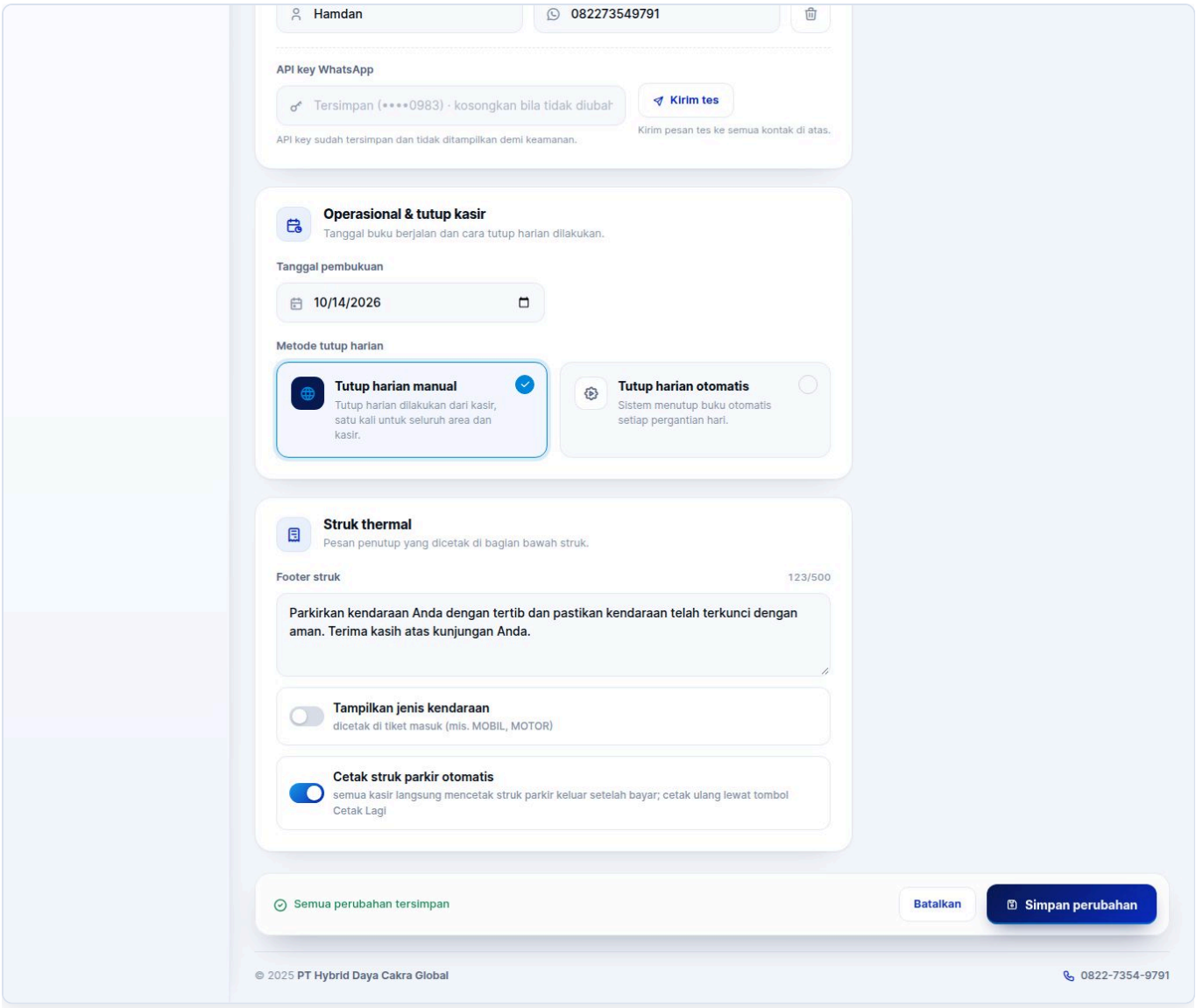
4.1 Perusahaan

Data yang tampil di struk dan laporan, serta pengaturan operasional:

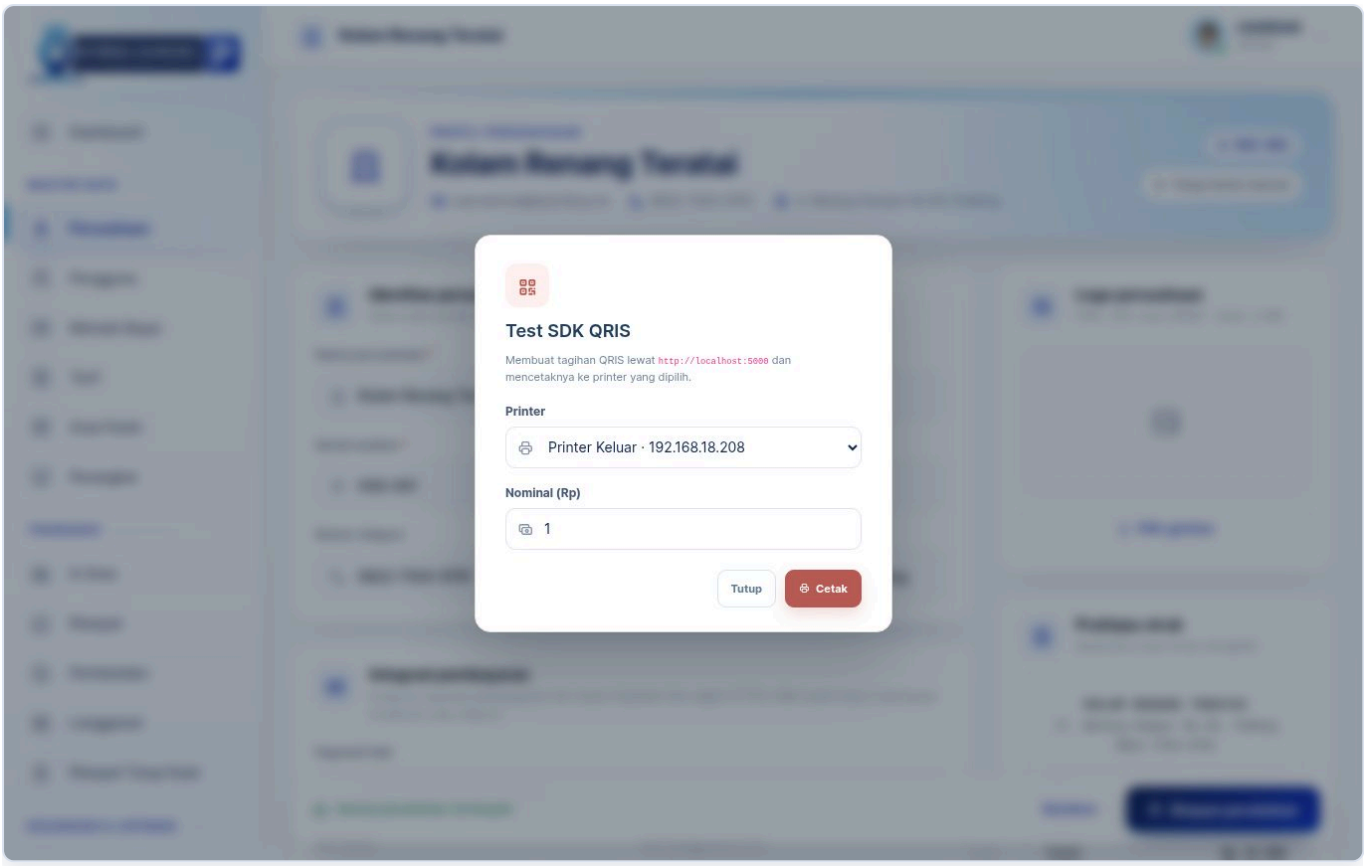
- **Identitas perusahaan**: nama, serial number, email, telepon, alamat, logo.
- **Integrasi pembayaran**: *Payment link* (HTTPS, untuk bayar online dari QR tiket), *SDK QRIS*, dan *SDK uang elektronik* (boleh `http://localhost:...`). Tombol **Test** di samping SDK QRIS untuk mencoba cetak QRIS.
- **Notifikasi WhatsApp**: kontak penerima notifikasi login kasir, tutup shift, dan tutup harian, API key WhatsApp, dan tombol **Kirim tes**.
- **Operasional & tutup kasir**: tanggal pembukuan dan metode tutup harian (manual dari kasir / otomatis setiap ganti hari).
- **Struk thermal**: footer struk, tampilkan jenis kendaraan di tiket, dan cetak struk otomatis.



Gambar 4.1 — Pengaturan perusahaan: identitas, integrasi pembayaran, notifikasi WhatsApp



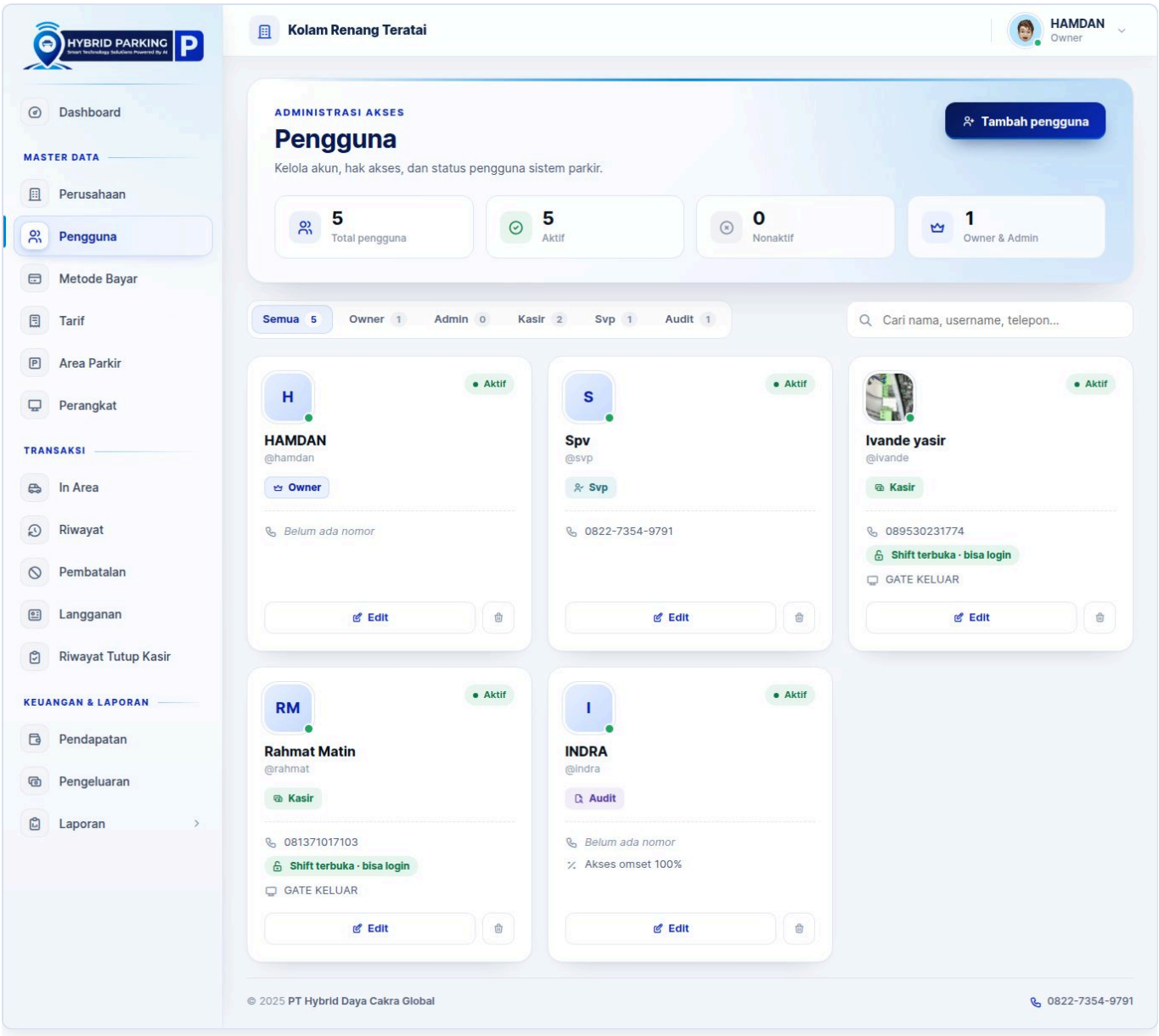
Gambar 4.1 (lanjutan) — Operasional & tutup kasir, struk thermal, logo



Gambar 4.2 — Test SDK QRIS: pilih printer yang online, nominal, lalu Cetak

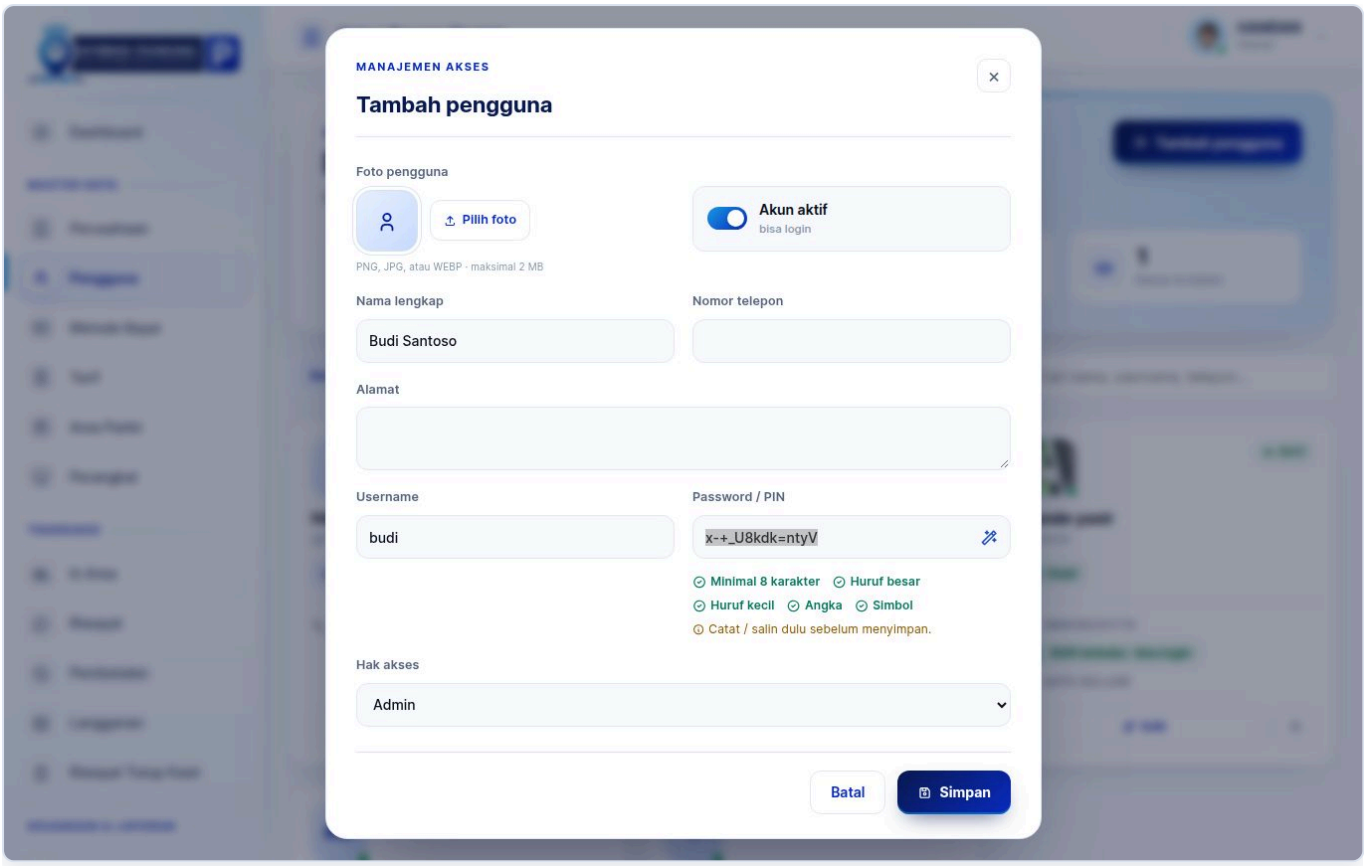
4.2 Pengguna

Kelola akun Owner, Admin, Svp, Audit, dan Kasir. Kartu pengguna menampilkan peran, status, dan perangkat Interface (kasir).



Gambar 4.3 — Daftar pengguna

1. Klik **Tambah pengguna** (atau ikon edit pada kartu).
2. Pilih foto (opsional) dan atur saklar **Akun aktif**.
3. Isi nama, telepon, alamat, **username**, dan **password / PIN**. Klik ikon tongkat ajaib untuk rekomendasi password (atau PIN 6 digit untuk kasir).
4. Pilih **Hak akses**. Untuk kasir pilih **Perangkat Interface** (gate) yang dilayani.
5. Klik **Simpan**.



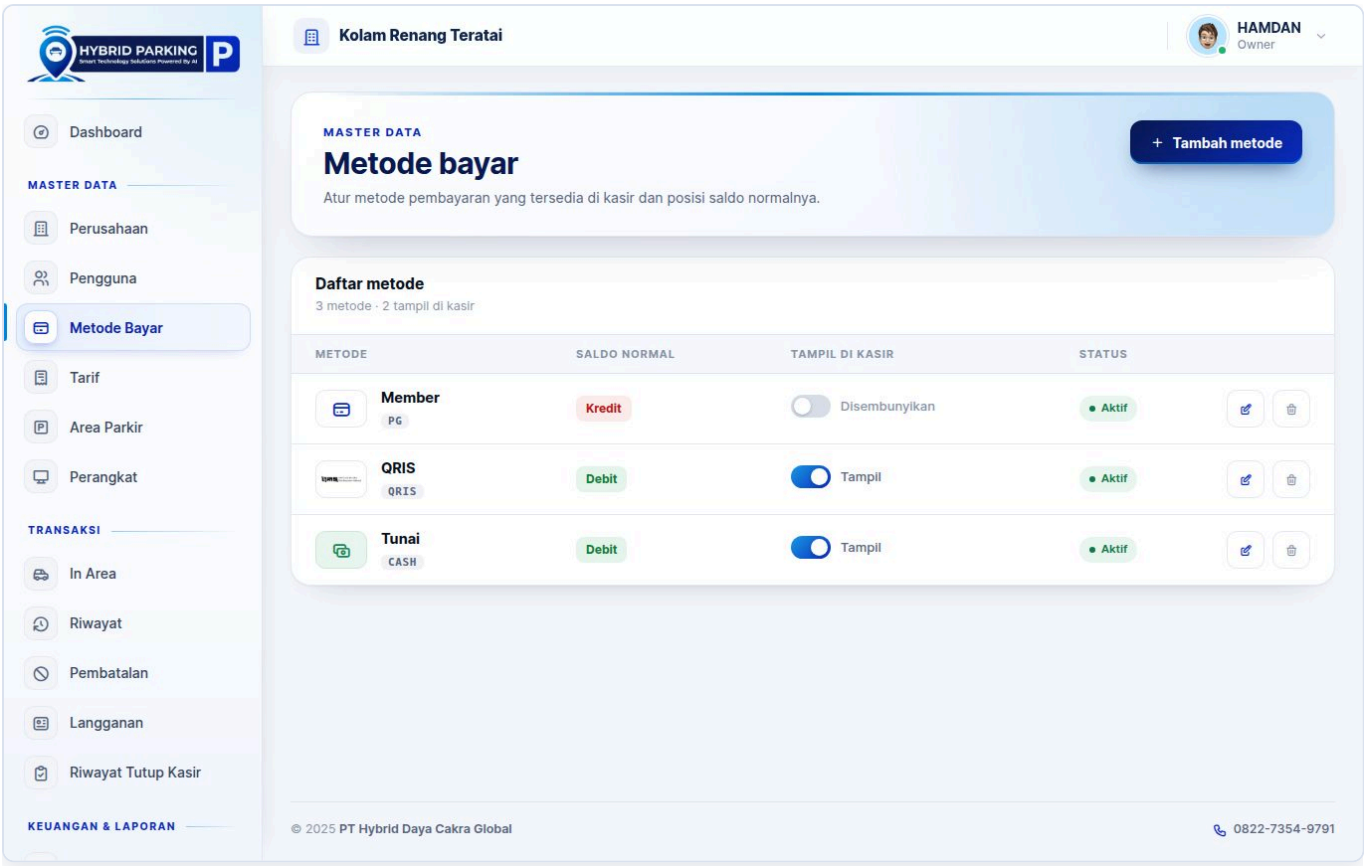
Gambar 4.4 — Form tambah / edit pengguna

Aturan penting

Kasir login memakai **PIN 4–8 digit angka** (PIN tidak boleh sama dengan kasir lain). Akun Owner hanya dapat dibuat, diubah, atau dihapus oleh Owner. Menonaktifkan akun atau mengganti password langsung memutus sesi login akun tersebut.

4.3 Metode Bayar

Daftar metode pembayaran (Tunai, QRIS, Member, dll.). Saklar **Tampil di kasir** menentukan metode yang muncul di aplikasi kasir. Saldo normal **kredit** (mis. Tenant) membuat parkir dicatat Rp 0.



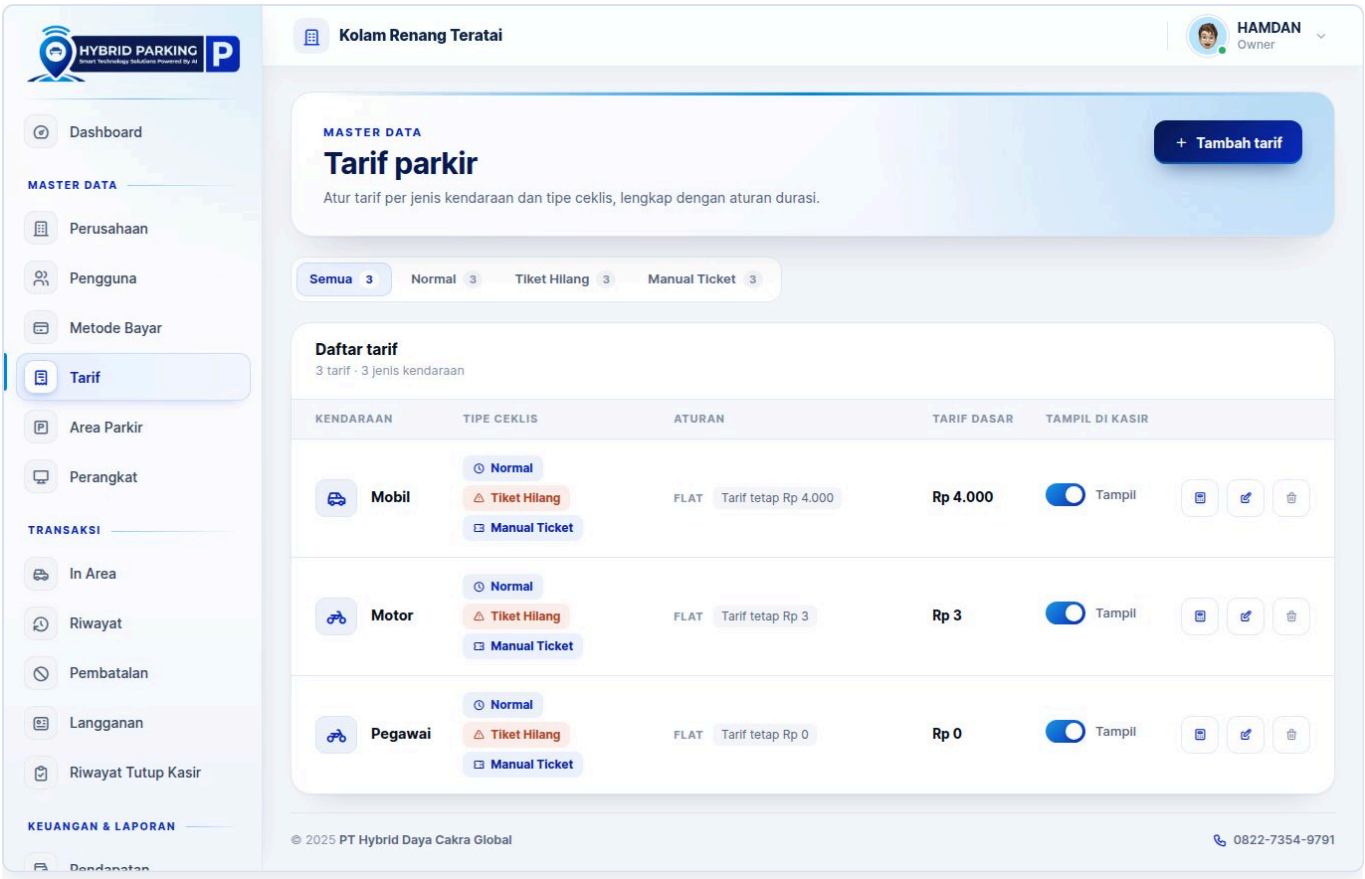
Gambar 4.5 — Metode bayar

> **QRIS otomatis**
>
> Metode yang nama/kodenya mengandung kata **qris** (huruf besar/kecil bebas) otomatis memakai popup QRIS di kasir bila Link SDK QRIS diisi.

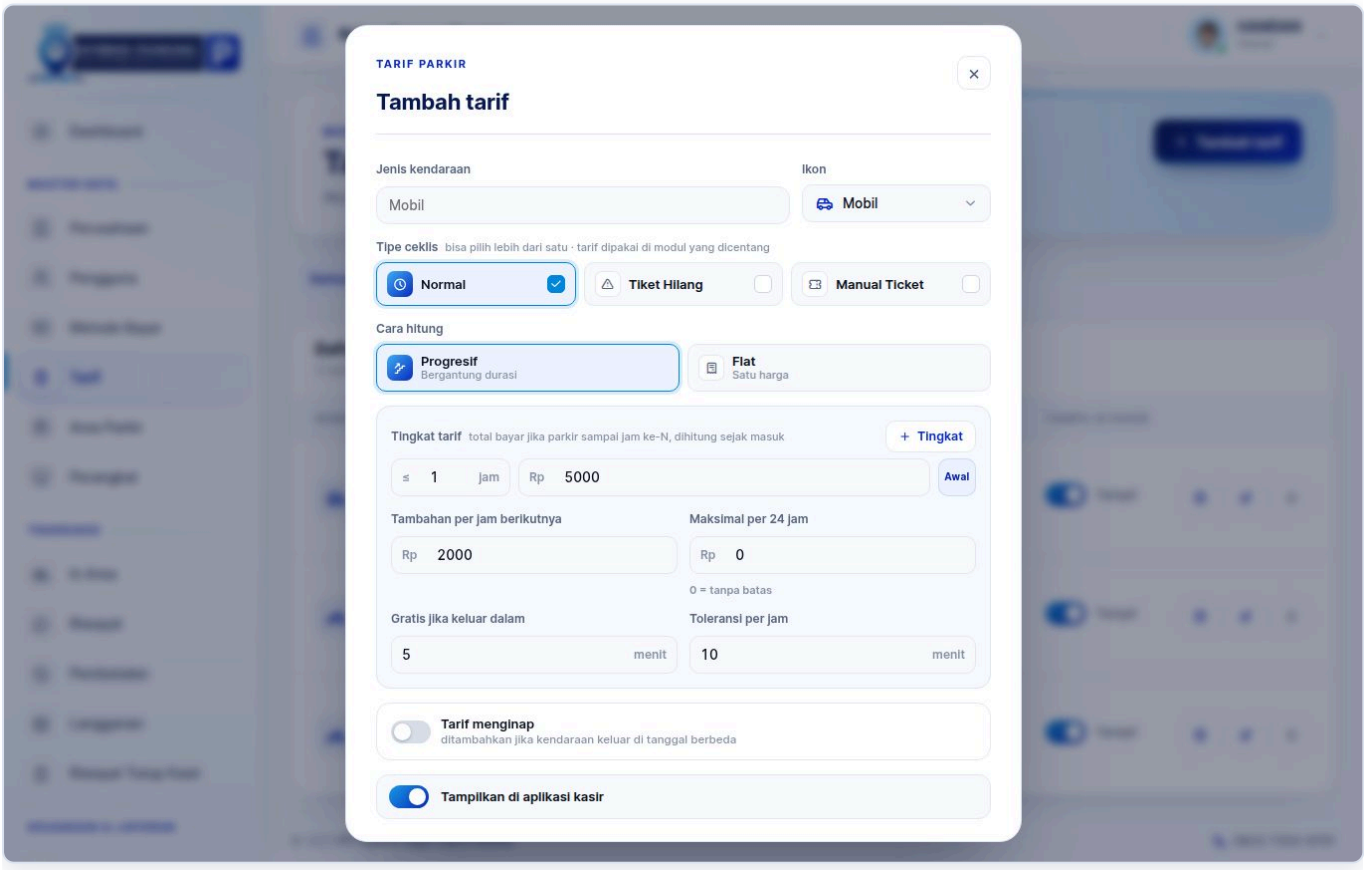
4.4 Tarif

Atur tarif per jenis kendaraan dan tipe (Normal, Tiket Hilang, Manual Ticket):

- **Flat**: satu harga berapa pun durasinya (boleh mulai Rp 1).
- **Progresif**: tarif blok awal, tingkat tarif, tambahan per jam berikutnya, maksimal per 24 jam, gratis beberapa menit pertama, dan toleransi menit.
- **Tarif menginap** per malam, **denda** tiket hilang / tiket manual, dan saklar **tampilkan di kasir**.
- Tombol **Simulasi** untuk mencoba perhitungan sebelum dipakai.



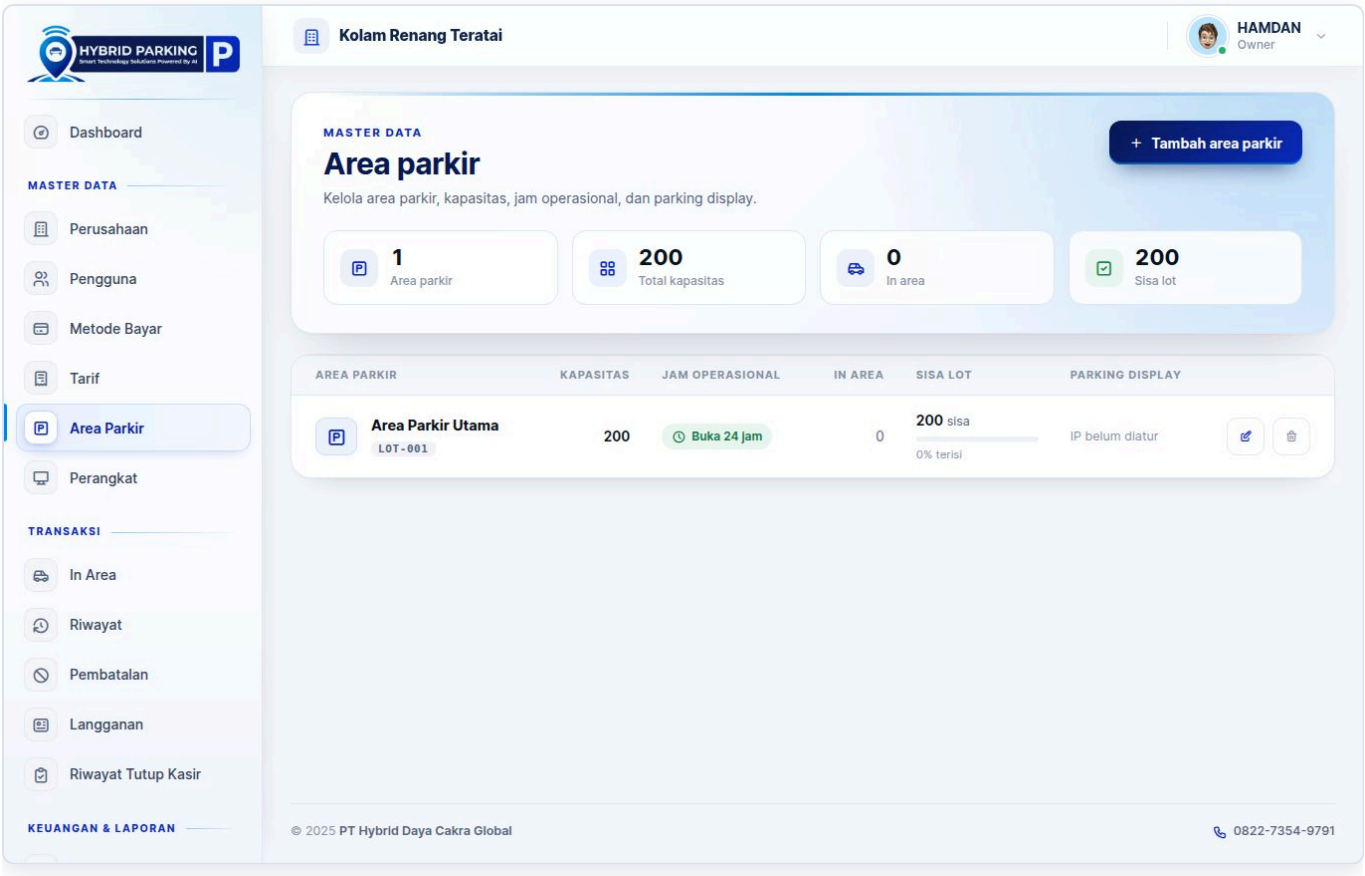
Gambar 4.6 — Daftar tarif



Gambar 4.7 — Form tarif

4.5 Area Parkir

Kapasitas slot tiap area. Dipakai untuk menghitung okupansi dan sisa kapasitas di dashboard.

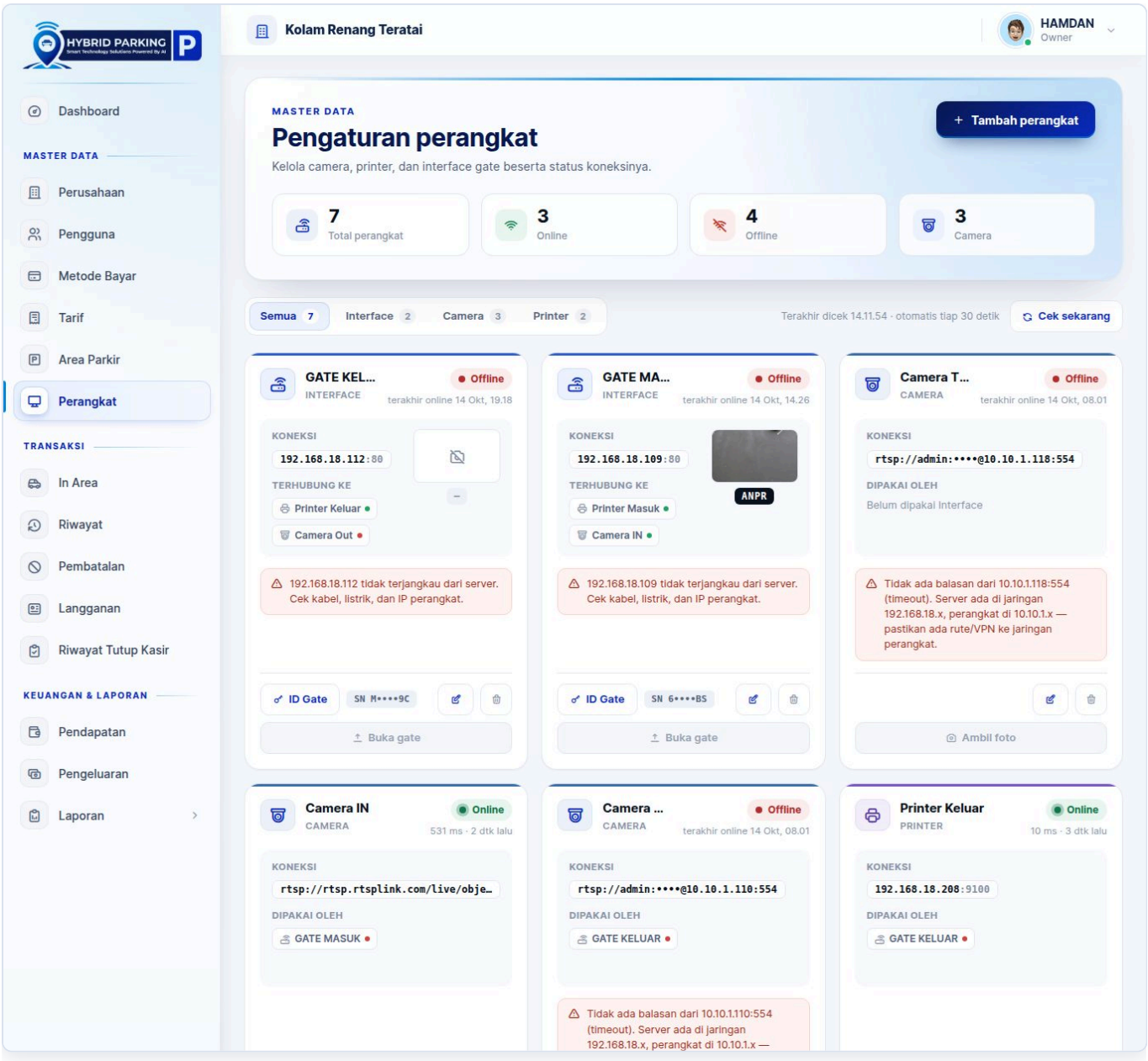


Gambar 4.8 — Area parkir

4.6 Perangkat

Kelola **Interface** (kontroler gate), **Camera** (RTSP), dan **Printer** thermal. Setiap kartu menampilkan status online/offline beserta penyebabnya, dicek otomatis tiap 30 detik.

- **Interface**: IP, printer & kamera terhubung, **ID Gate** (API key), serial number, tombol **Buka gate**.
- **Camera**: URL RTSP, tombol **Ambil foto**. **Printer**: IP:port, tombol **Tes print**.

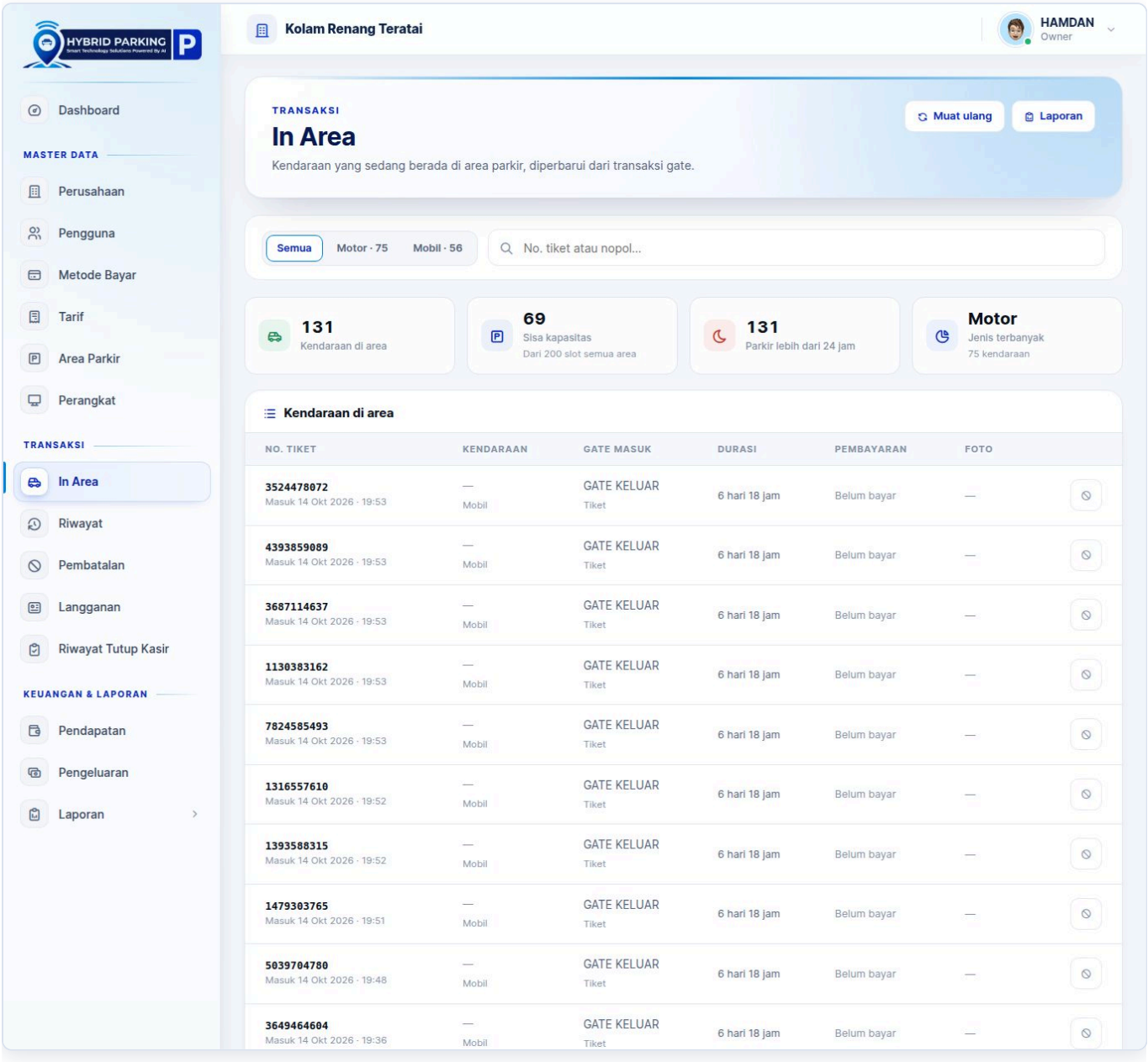


Gambar 4.9 — Pengaturan perangkat

5 Transaksi Parkir

5.1 In Area

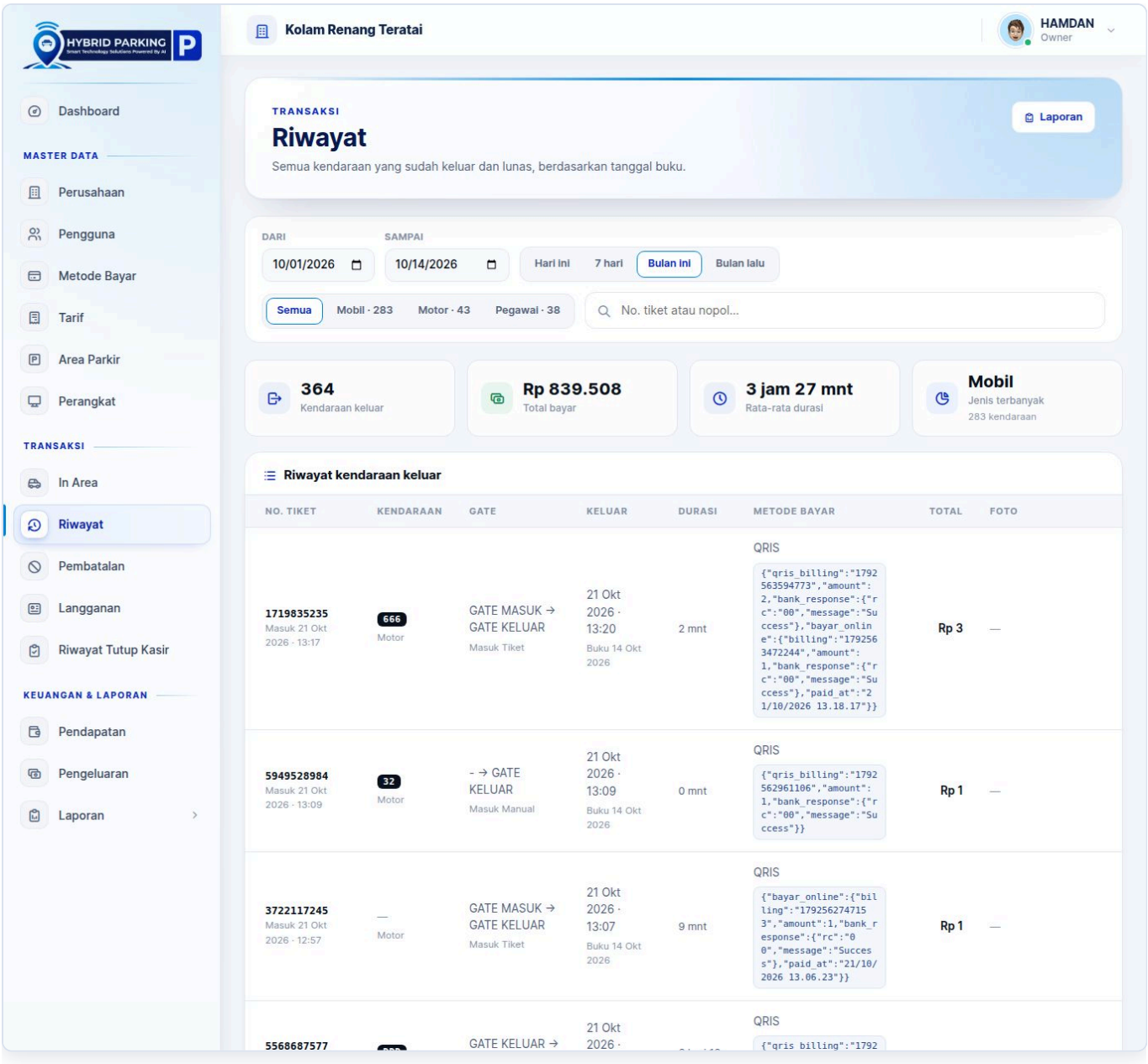
Kendaraan yang masih berada di area. Kolom **Pembayaran** menunjukkan **Sudah bayar online** (dibayar dari HP lewat payment link, belum keluar) atau **Belum bayar**. Owner dapat **membatalkan** transaksi (wajib password).



Gambar 5.1 — Kendaraan di area

5.2 Riwayat

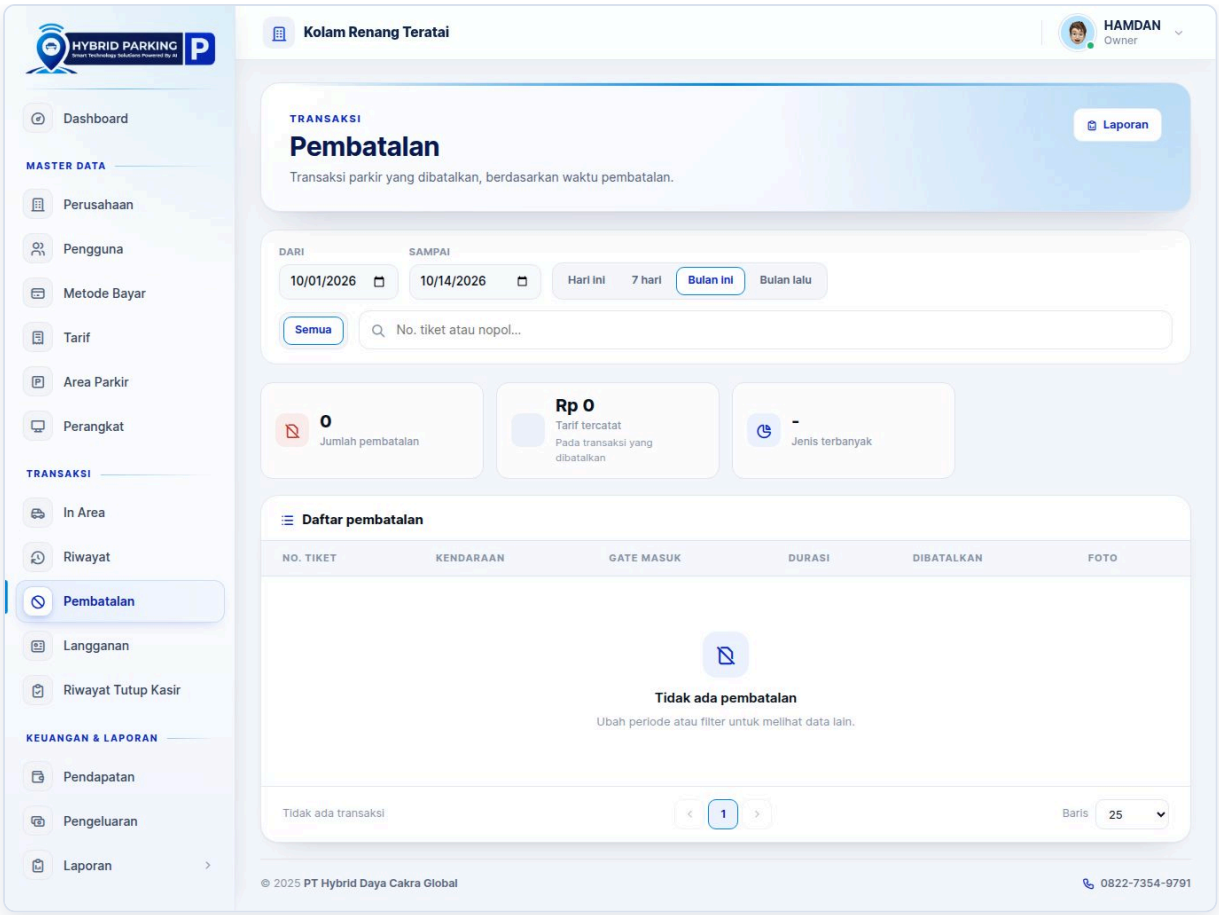
Kendaraan yang sudah keluar & lunas per tanggal buku: gate masuk → keluar, waktu, durasi, metode bayar, total, dan foto masuk/keluar. Untuk pembayaran QRIS, respons bank tampil sebagai JSON di kolom metode bayar.



Gambar 5.2 — Riwayat kendaraan keluar

5.3 Pembatalan

Daftar transaksi yang dibatalkan beserta waktunya.

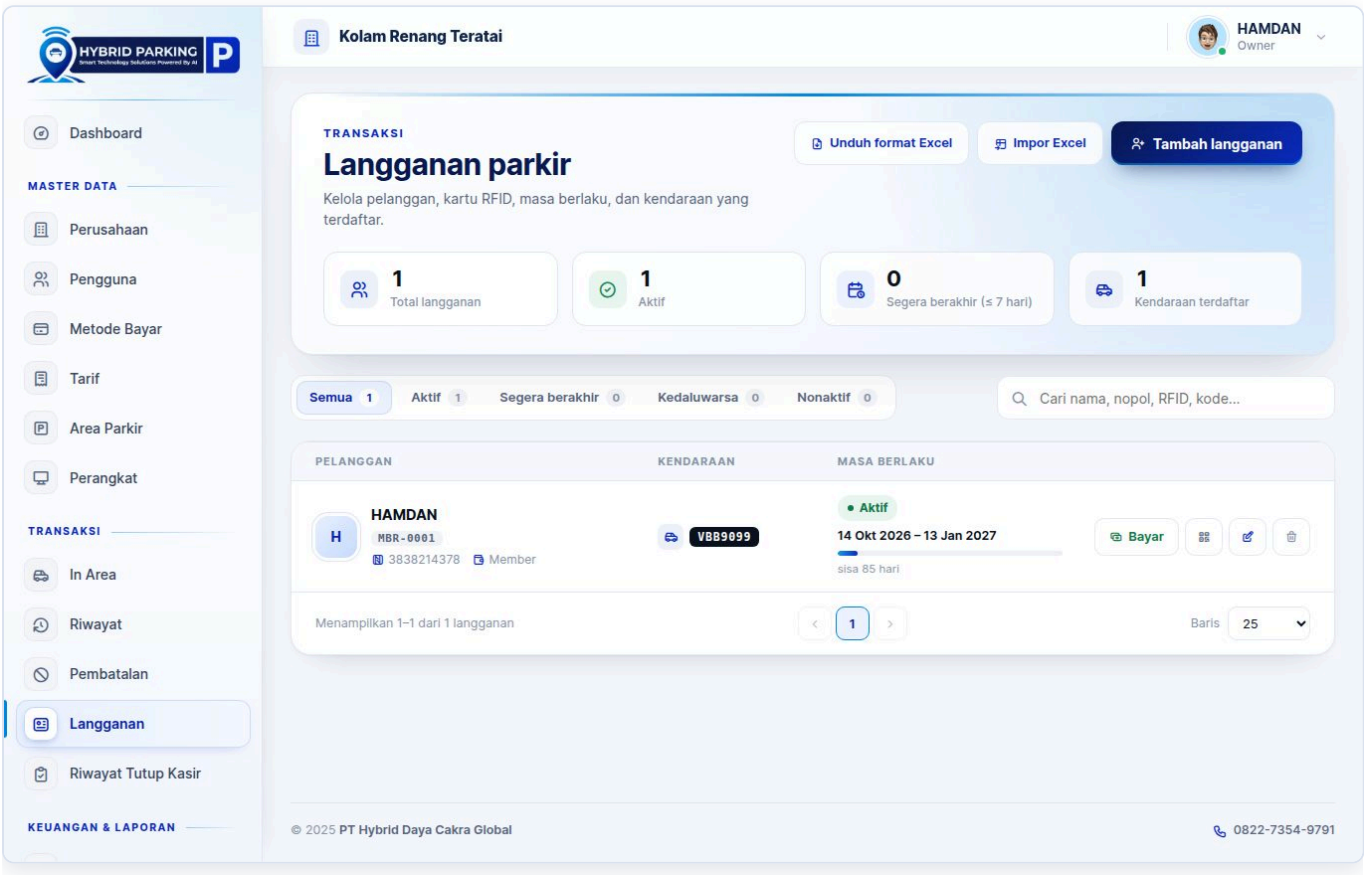


Gambar 5.3 — Pembatalan

6 Langganan (Member)

Kelola pelanggan berlangganan: data pelanggan, kendaraan (nopol & jenis), kartu **RFID**, masa berlaku, dan metode bayar. Fitur lain:

- **Bayar** — input pendapatan langganan (perpanjangan).
- **Import Excel** — unduh template, isi, lalu unggah untuk menambah banyak pelanggan sekaligus.
- **Cetak QR kartu** — stiker QR berisi RFID untuk ditempel di kartu, sehingga kasir/gate bisa memindai QR.
- Filter status: aktif, segera berakhir, berakhir, nonaktif.



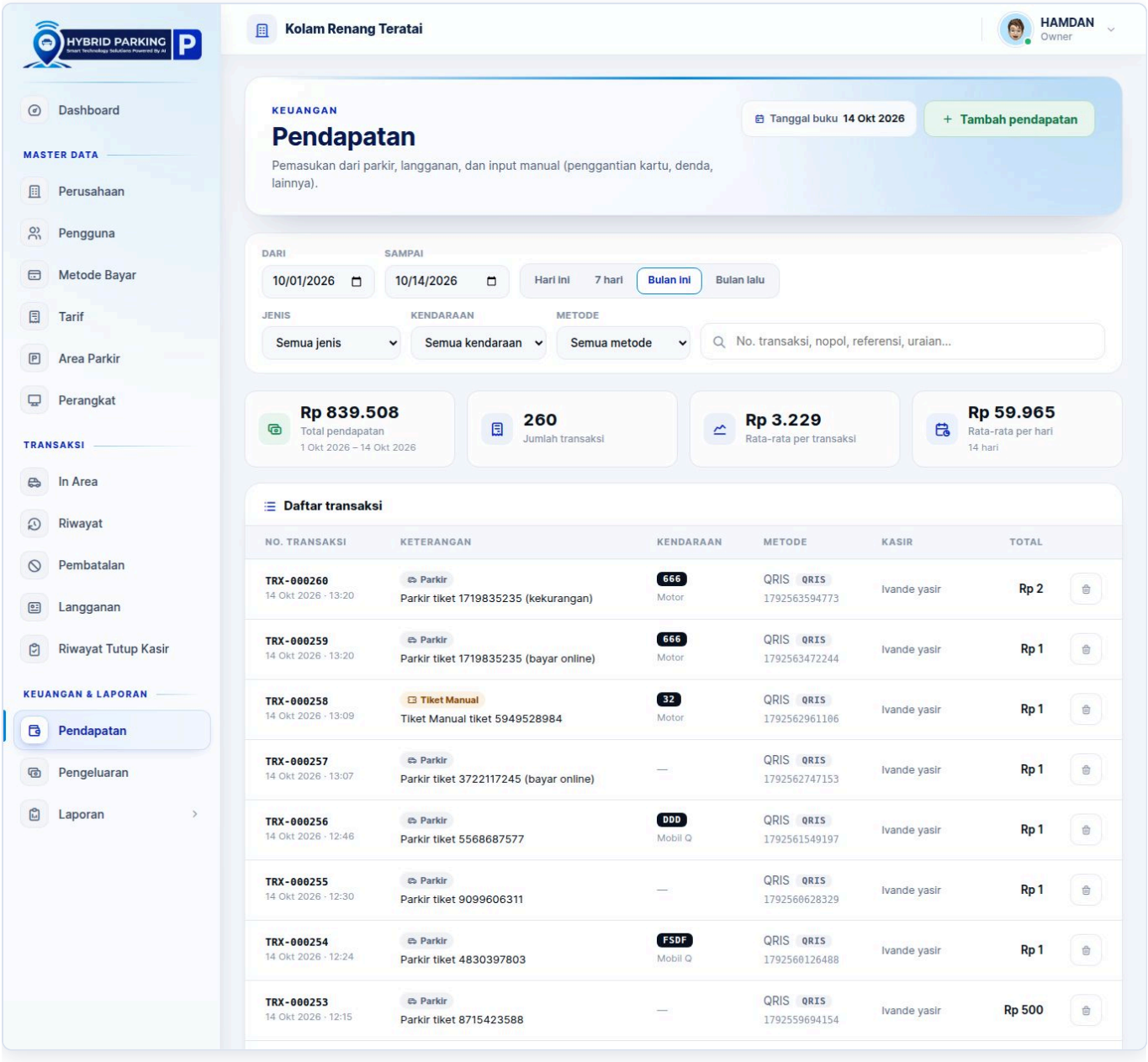
Gambar 6.1 — Langganan parkir

> **Member di gate**
>
> Member aktif masuk dengan tap kartu RFID (atau ANPR). Saat keluar, kasir cukup scan kartu / tiket: tarif Rp 0 dan transaksi langsung diproses.

7 Keuangan

7.1 Pendapatan

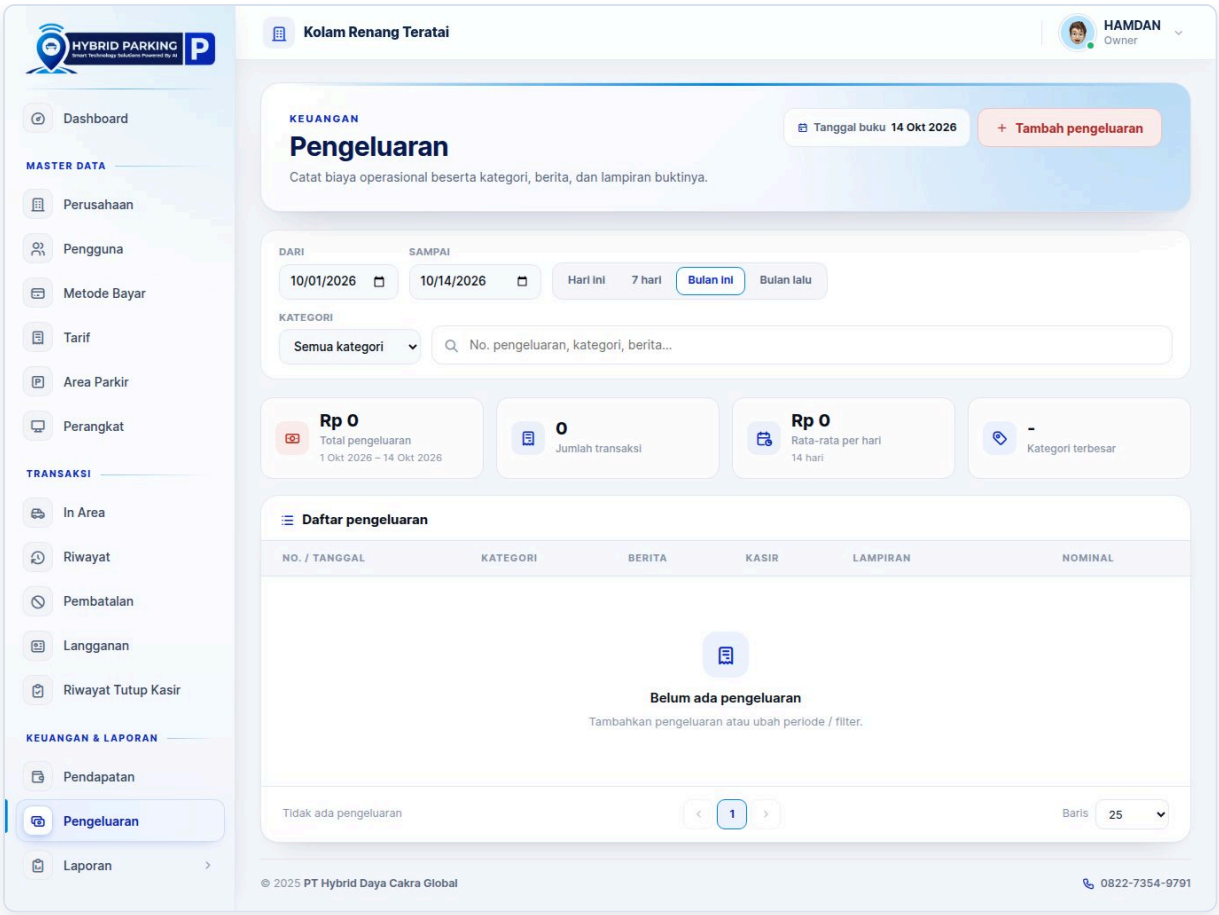
Seluruh pendapatan per tanggal buku: parkir, denda, tiket hilang/manual, dan langganan. Tombol **Tambah pendapatan** untuk pendapatan manual. Menghapus pendapatan hanya oleh Owner (wajib password).



Gambar 7.1 — Pendapatan

7.2 Pengeluaran

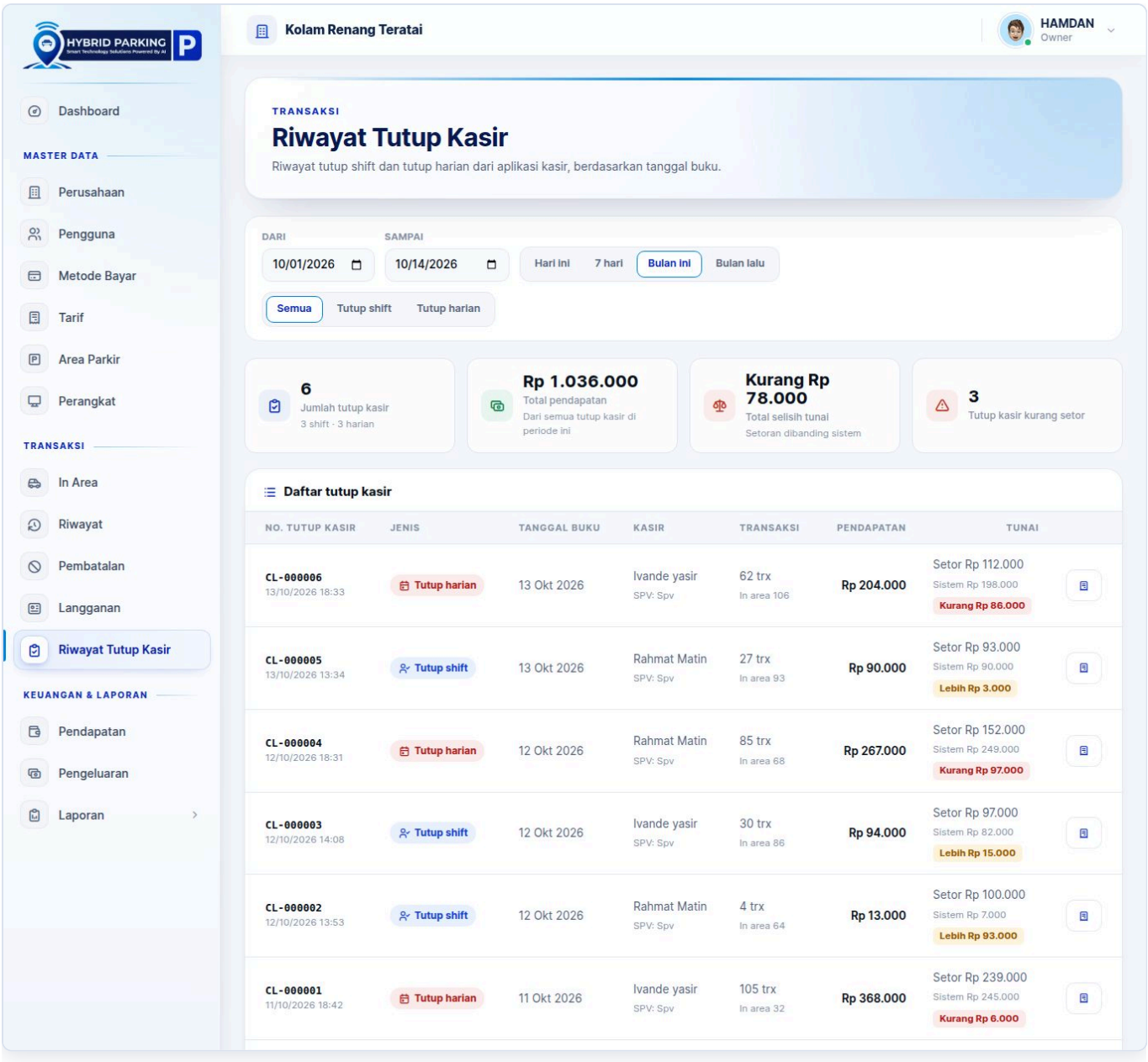
Catat pengeluaran per kategori, lengkap dengan lampiran (foto/PDF bukti).



Gambar 7.2 — Pengeluaran

7.3 Riwayat Tutup Kasir

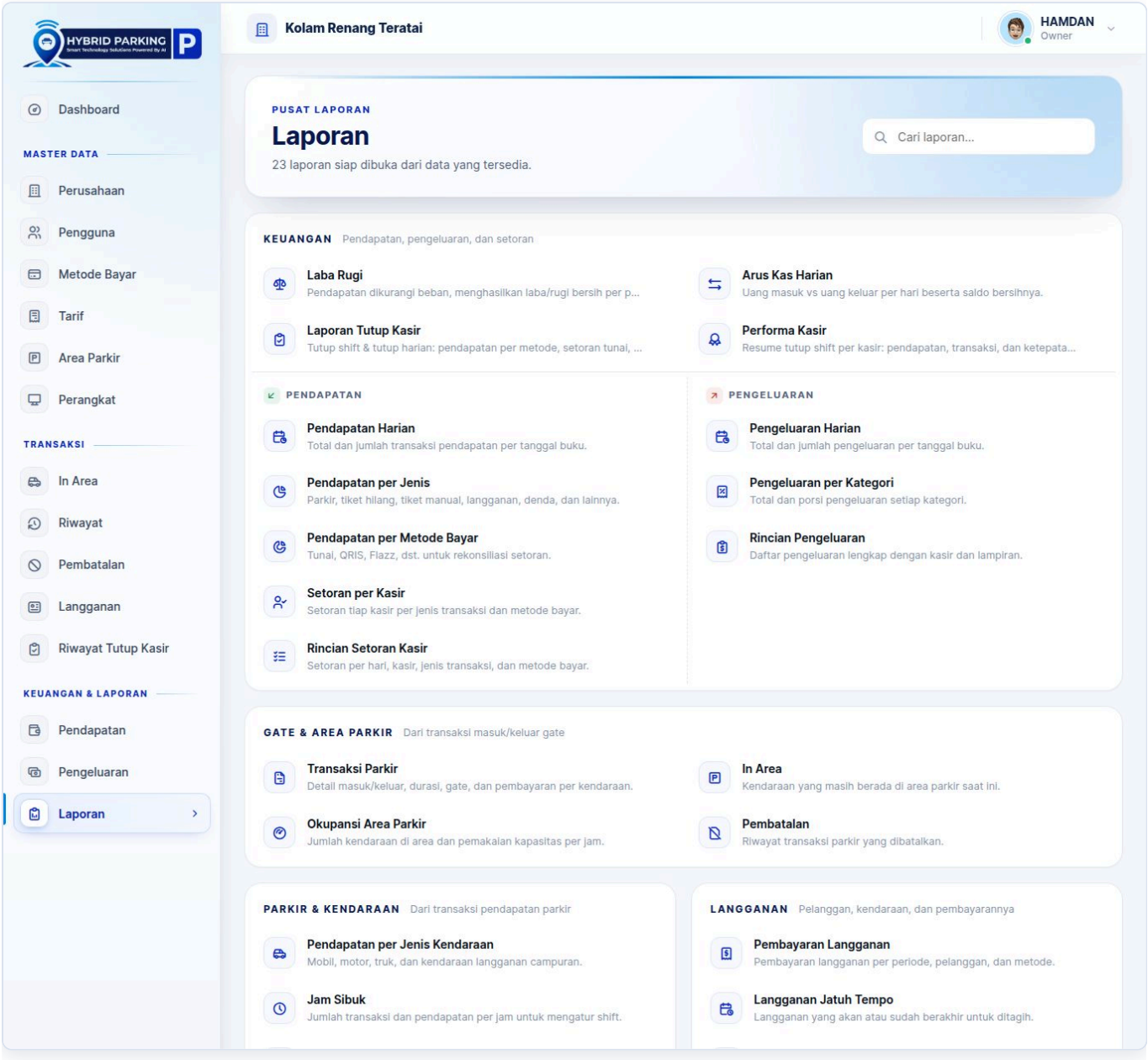
Riwayat tutup shift dan tutup harian: kasir, penyetuju (Svp), jumlah transaksi, total pendapatan, tunai menurut sistem, tunai fisik, dan selisih. Struk tutup kasir dapat dicetak ulang.



Gambar 7.3 — Riwayat tutup kasir

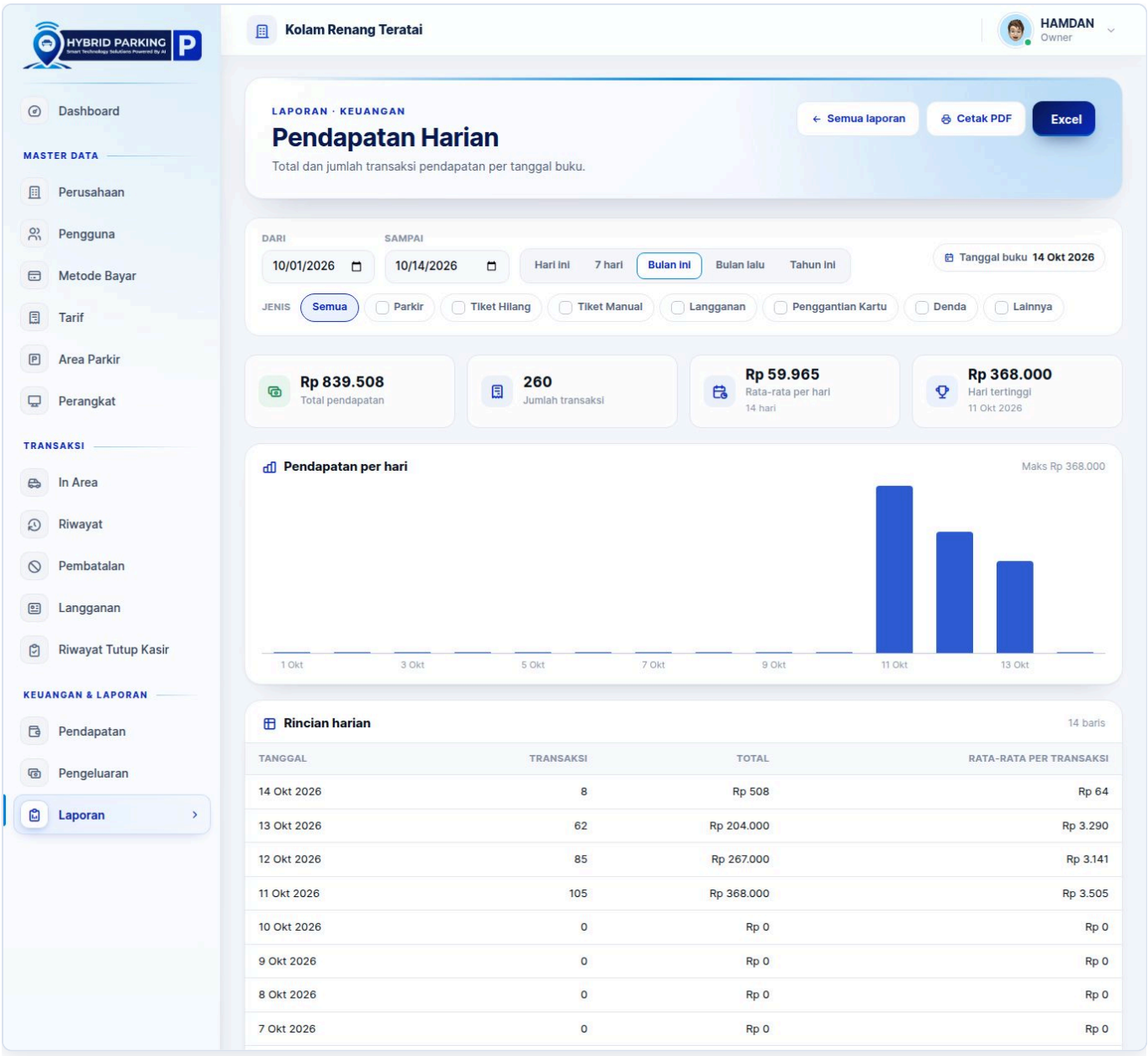
8 Laporan

Pusat laporan berisi **23 laporan** yang dikelompokkan: Keuangan, Pendapatan, Pengeluaran, Gate & Area Parkir, Parkir & Kendaraan, dan Langganan. Gunakan kotak **Cari laporan** untuk menemukan laporan dengan cepat.



Gambar 8.1 — Pusat laporan

1. Pilih laporan.
2. Atur periode (Dari – Sampai, maksimal 1 tahun) atau pilih periode cepat (Hari ini, Minggu ini, Bulan ini, ...) dan filter lain bila ada.
3. Klik **Excel** atau **PDF** untuk mengunduh.



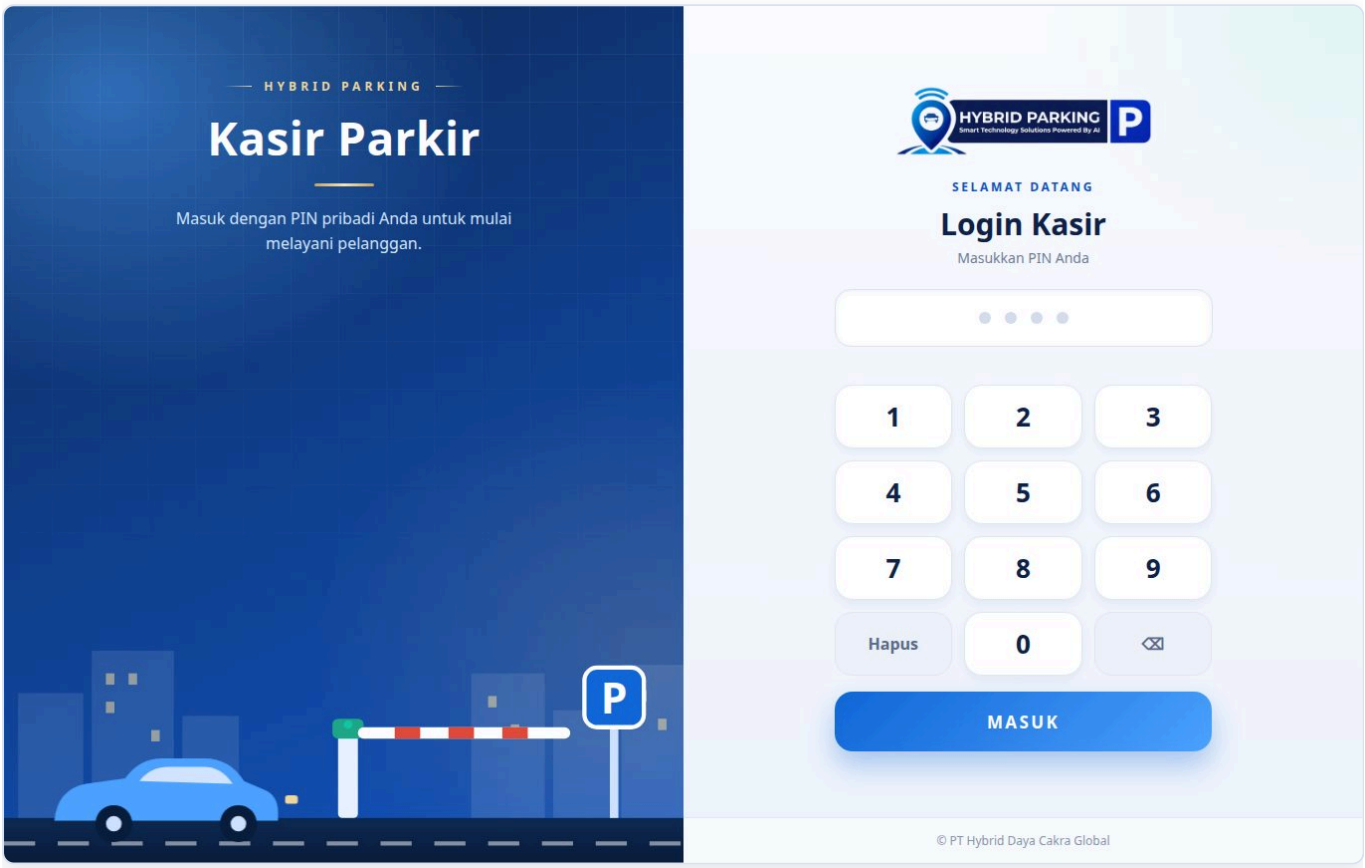
Gambar 8.2 — Contoh: laporan Pendapatan Harian

9 Aplikasi Kasir

> **Catatan gambar**
> Gambar pada bab ini memakai data contoh.

9.1 Login kasir

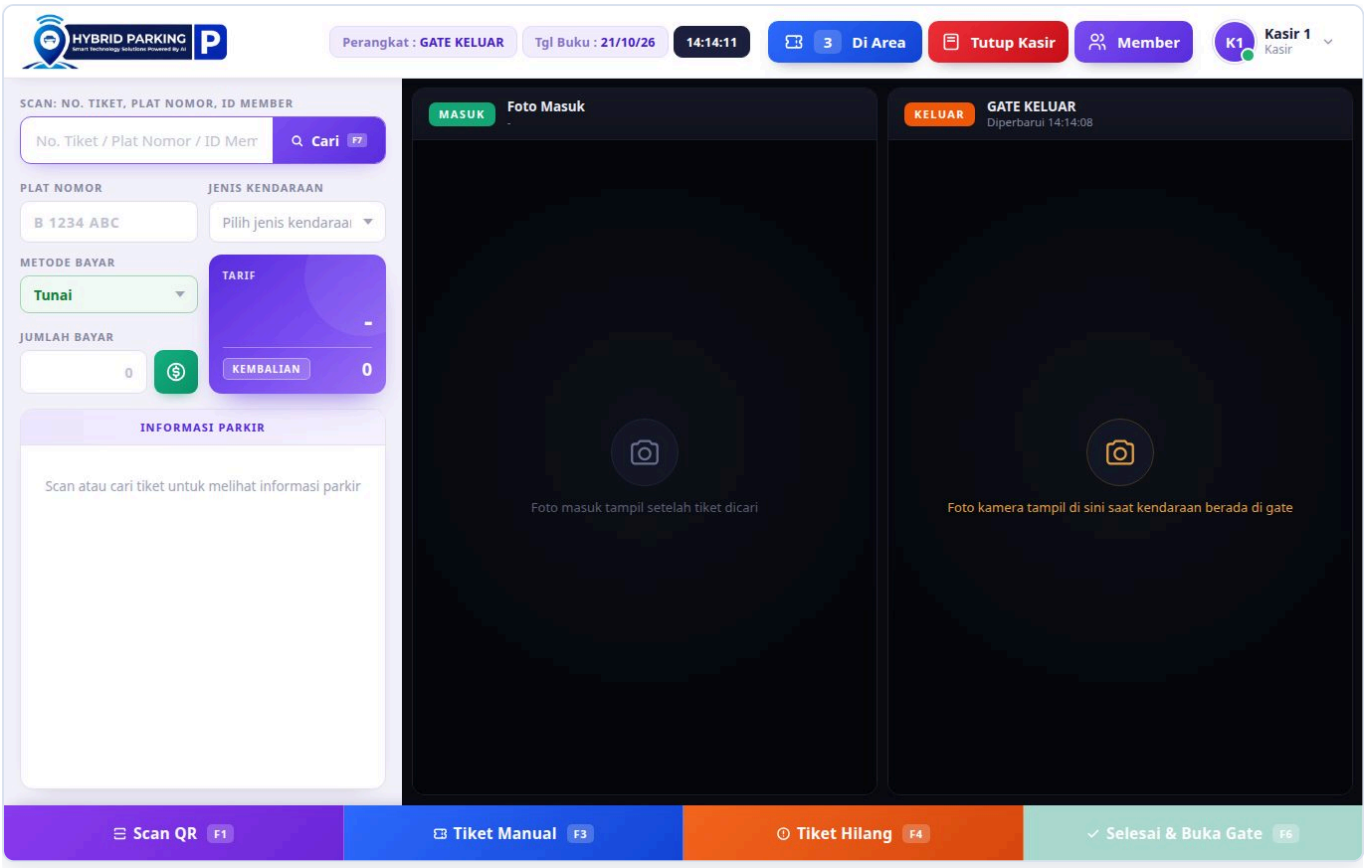
Buka `http://IP-SERVER:3000/kasir` dari komputer/tablet di jaringan lokal, ketik **PIN** lalu **Masuk**. Kasir yang sudah tutup shift tidak dapat login sampai tutup harian.



Gambar 9.1 — Login kasir dengan PIN

9.2 Tampilan utama

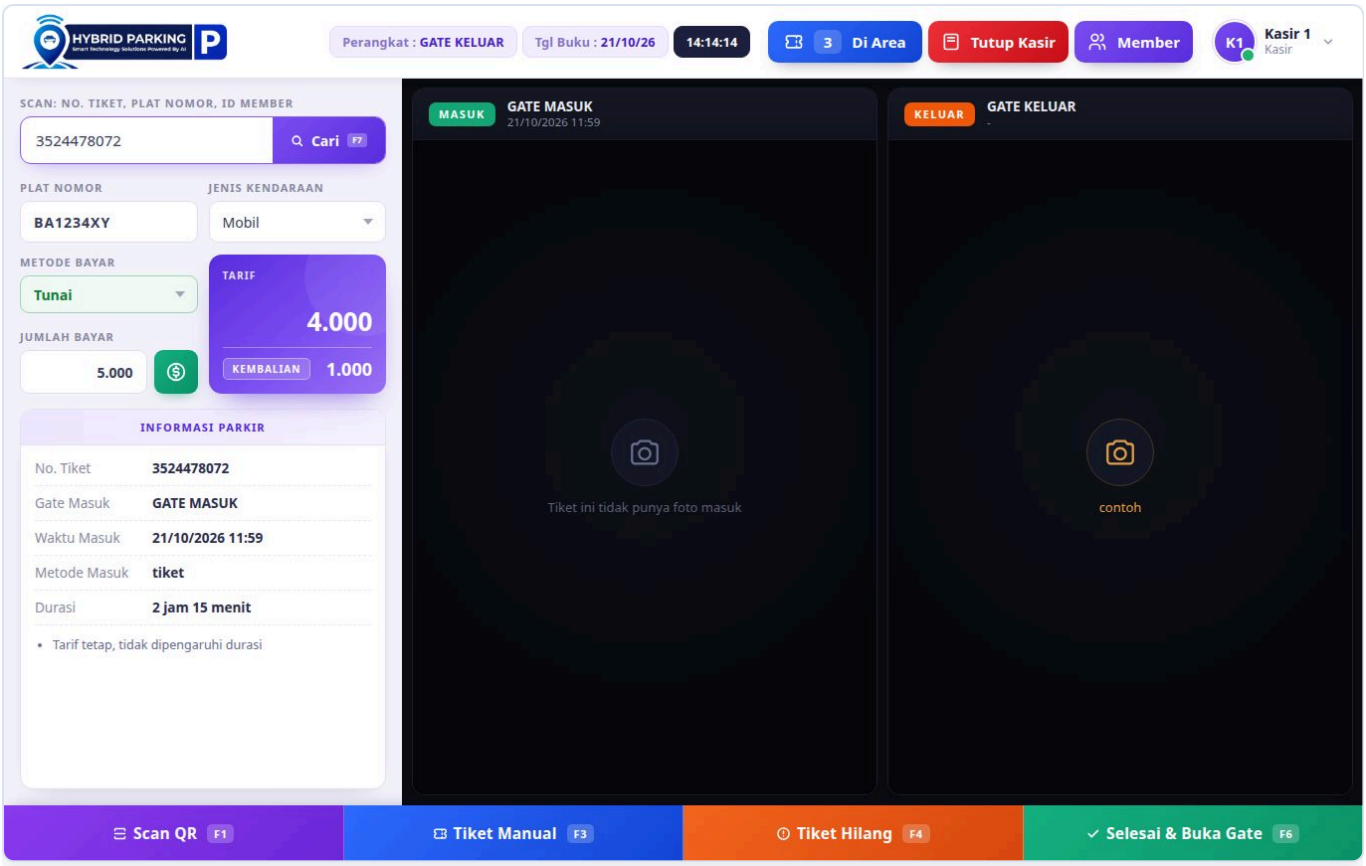
- **Atas**: perangkat (gate) yang dilayani, tanggal buku, jam, tombol **Di Area**, **Tutup Kasir**, **Member**, dan menu akun (ganti PIN/foto, keluar).
- **Kiri**: kotak scan/cari tiket, plat nomor, jenis kendaraan, metode bayar, jumlah bayar, tarif & kembalian, serta informasi parkir.
- **Kanan**: foto kamera masuk (IN) dan keluar (OUT).
- **Bawah**: Scan QR, Tiket Manual, Tiket Hilang, Selesai & Buka Gate.



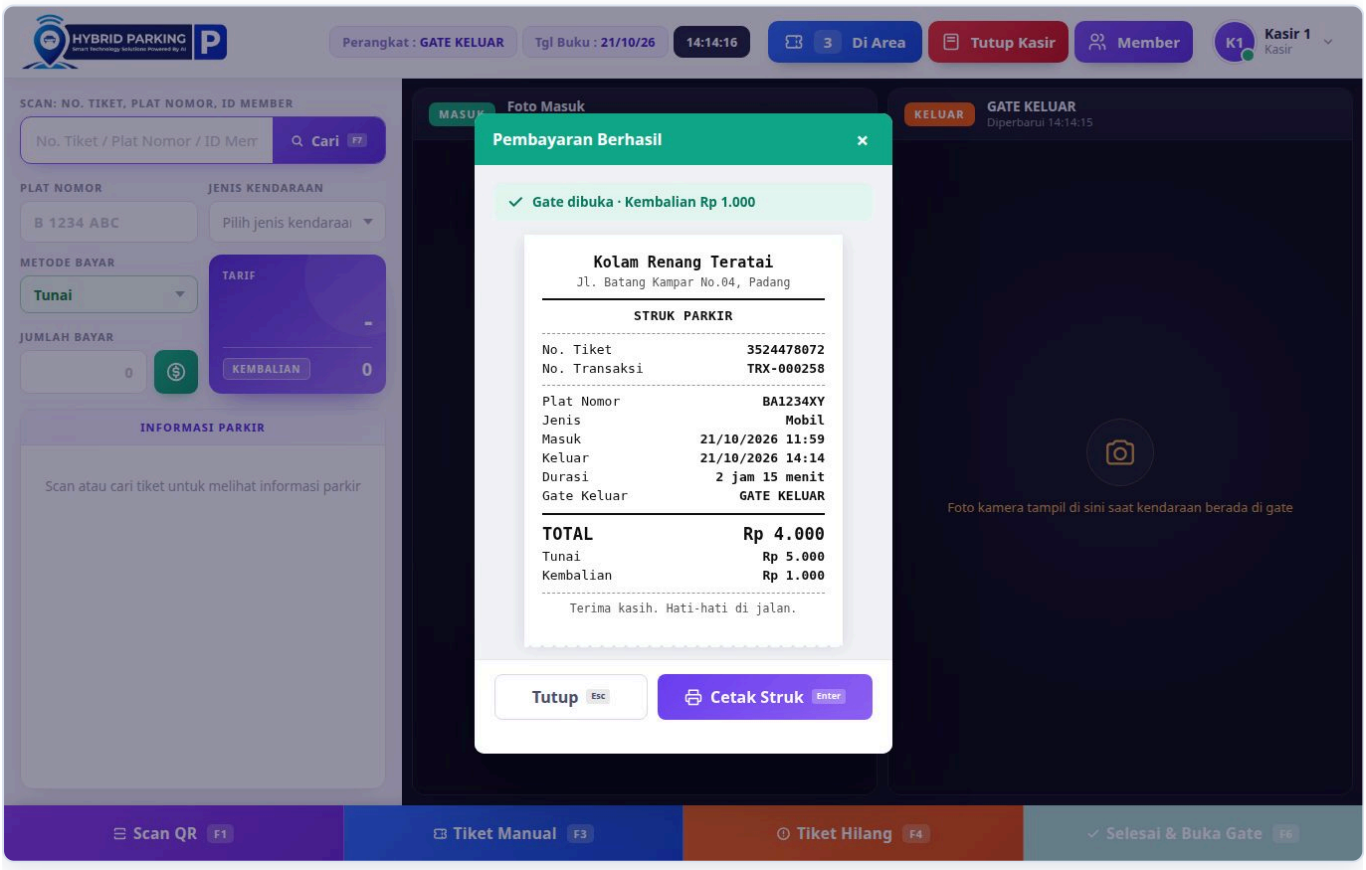
Gambar 9.2 — Tampilan utama kasir

9.3 Bayar tunai

1. Scan QR tiket dengan scanner (atau tekan `F1` untuk kamera), atau ketik no. tiket / plat nomor lalu `Enter`.
2. Periksa informasi parkir, foto, dan jenis kendaraan. Tarif dihitung otomatis.
3. Pilih metode **Tunai**, isi jumlah uang (tombol uang hijau = uang pas). Kembalian dihitung otomatis.
4. Tekan **Selesai & Buka Gate** (`F6`). Struk tampil/dicetak dan palang terbuka.



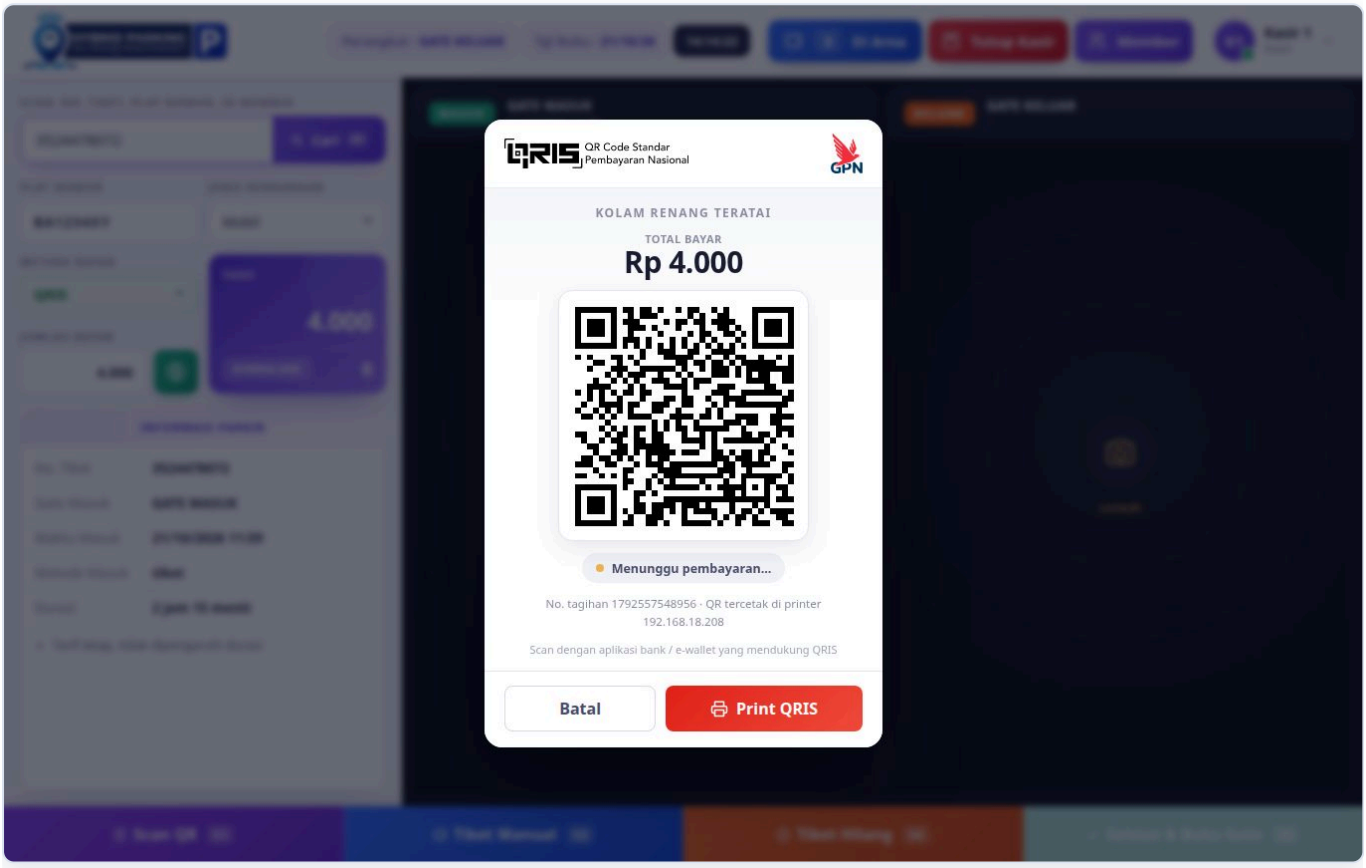
Gambar 9.3 — Tiket ditemukan, tarif dan kembalian



Gambar 9.4 — Pembayaran berhasil: status gate dan struk (Cetak Struk / Cetak Lagi)

9.4 Bayar QRIS

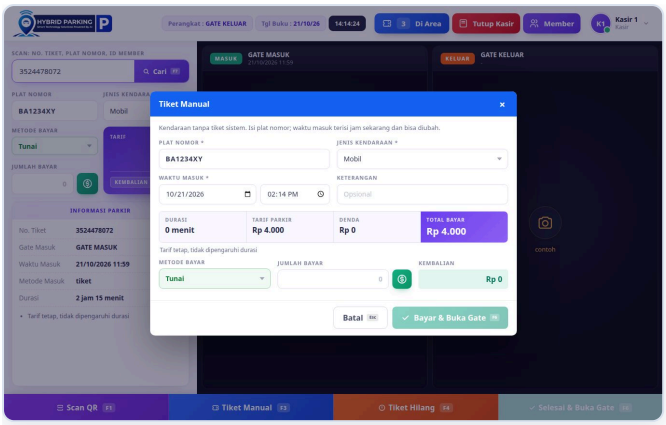
1. Setelah tarif tampil, pilih metode **QRIS**. Popup QRIS langsung muncul dan QR **otomatis tercetak** di printer gate.
2. Pengunjung scan QR dengan aplikasi bank / e-wallet. Status dicek otomatis.
3. Begitu **lunas**, transaksi selesai otomatis, struk tampil, dan palang terbuka — kasir tidak perlu menekan apa pun.
4. **Print QRIS** untuk mencetak ulang QR yang sama. **Batal** untuk membatalkan (satu-satunya cara menutup popup).



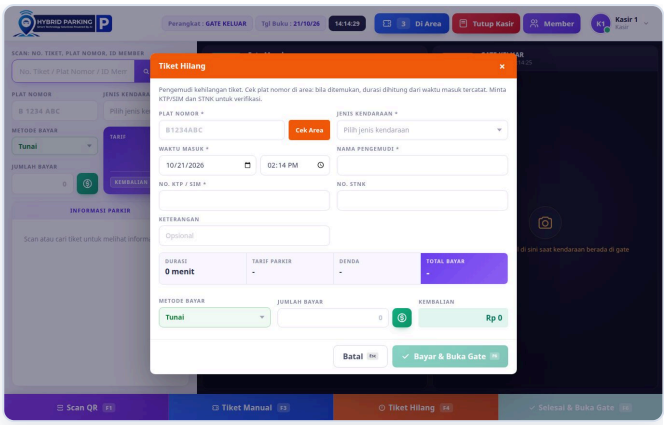
Gambar 9.5 — Popup pembayaran QRIS

9.5 Tiket Manual & Tiket Hilang

Tiket Manual (`F3`) untuk kendaraan dengan tiket tulisan tangan; **Tiket Hilang** (`F4`) wajib mengisi nama pengemudi dan no. KTP/SIM. Isi plat nomor (sistem mencari kendaraan di area), jenis kendaraan, waktu masuk, lalu bayar. Denda ditambahkan sesuai tarif.



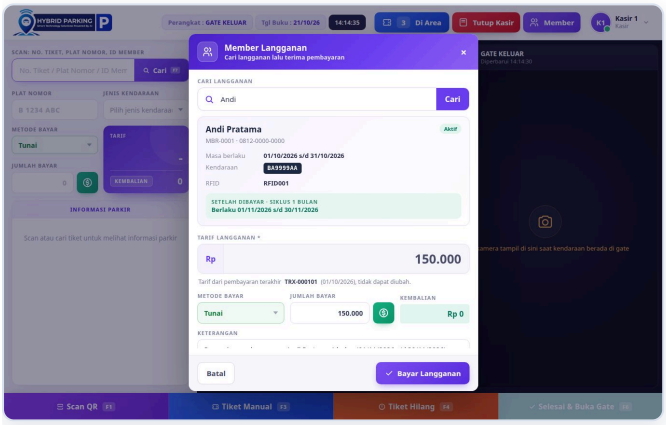
Gambar 9.6 — Tiket Manual



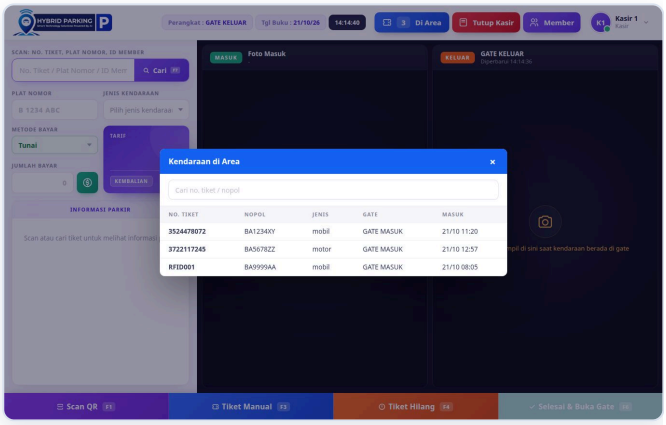
Gambar 9.7 — Tiket Hilang

9.6 Member langganan & kendaraan di area

Tombol **Member**: cari langganan lalu terima pembayaran perpanjangan (tarif mengikuti pembayaran terakhir). Tombol **Di Area**: daftar kendaraan yang masih parkir.



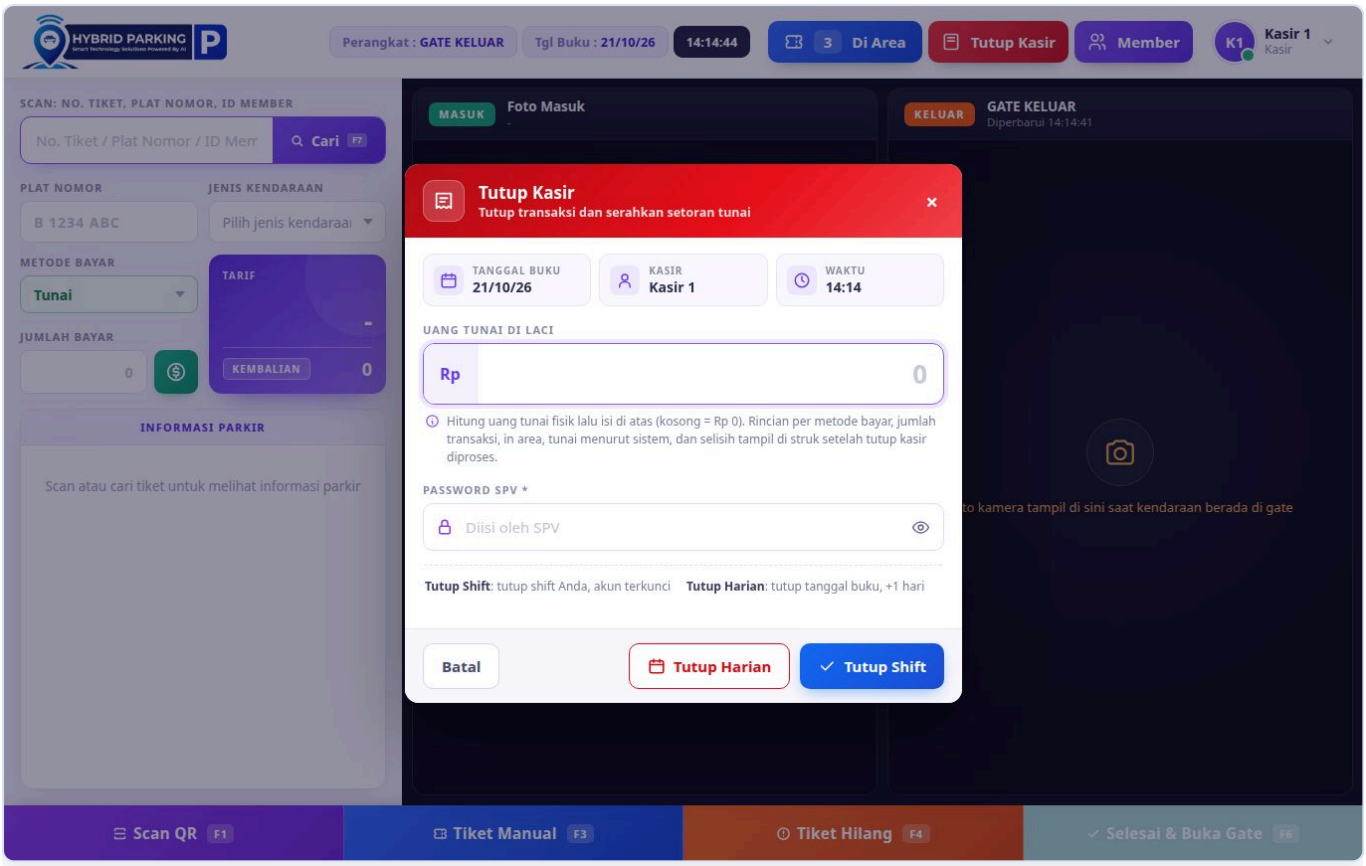
Gambar 9.8 — Bayar langganan



Gambar 9.9 — Kendaraan di area

9.7 Tutup kasir

1. Klik **Tutup Kasir**, hitung uang tunai fisik lalu isi jumlahnya.
2. Supervisor mengetik **password Svp**.
3. Pilih **Tutup Shift** (kasir ini saja, lalu keluar) atau **Tutup Harian** (seluruh kasir, tanggal buku +1 hari). Struk tutup kasir otomatis dicetak.



Gambar 9.10 — Tutup kasir

9.8 Tombol pintas keyboard

Tombol	Fungsi	Tombol	Fungsi
`F1`	Scan QR dengan kamera	`F6`	Selesai & buka gate / bayar
`F3`	Tiket manual	`F7`	Cari tiket / plat
`F4`	Tiket hilang	`Esc`	Tutup jendela / reset
`Enter`	Cari / bayar / cetak struk		

10 Pembayaran QRIS & Bayar Online

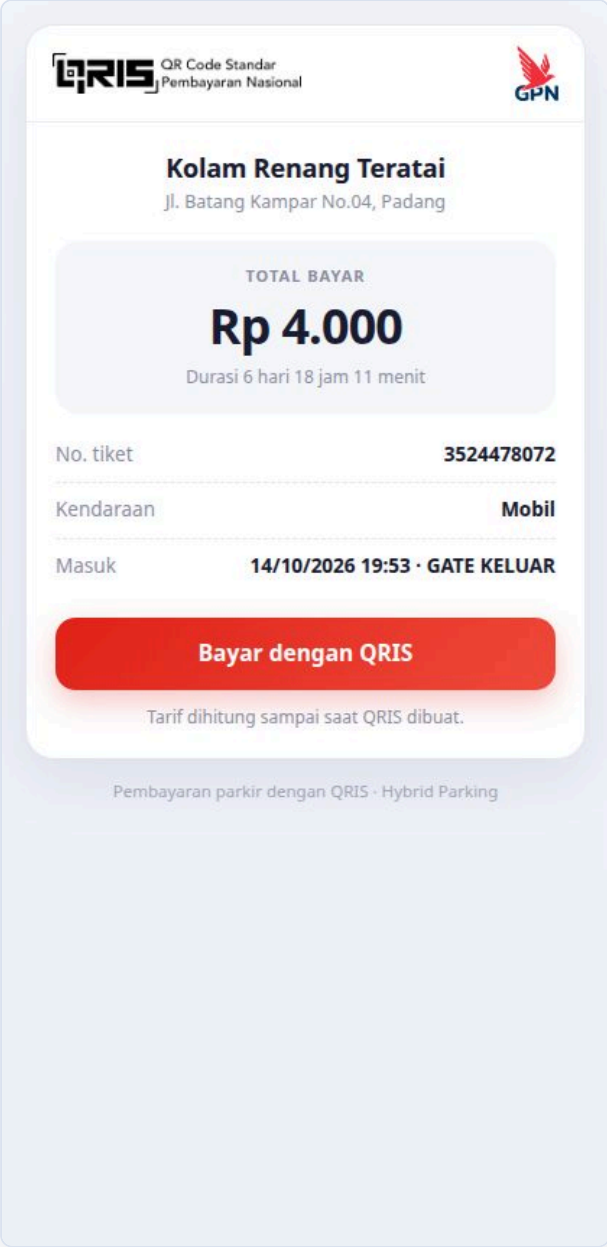
10.1 Menghubungkan SDK QRIS

1. Menu **Perusahaan** → *Integrasi pembayaran* → isi **SDK QRIS** dengan alamat SDK, mis. `http://localhost:5000`.
2. Klik **Test**, pilih printer yang online, isi nominal, lalu **Cetak**. Pastikan QR tercetak dan bisa dibayar.
3. Pastikan metode bayar bernama **QRIS** aktif dan tampil di kasir.

10.2 Bayar dari HP sebelum keluar (Payment link)

Bila **Payment link** diisi (mis. `https://parkir.domain.com`), QR di tiket masuk berisi `{Payment link}/payment/{no tiket}`. Pengunjung scan QR tiket dengan kamera HP:

1. Halaman pembayaran menampilkan total bayar, durasi, dan data tiket.
2. Pengunjung menekan **Bayar dengan QRIS**, lalu membayar (dari HP lain, atau **Simpan QR** lalu unggah di aplikasi bank).
3. Setelah lunas, tiket tampil **Sudah bayar online** di In Area.
4. Saat keluar, kasir scan tiket: tarif dihitung ulang. Bila tidak ada kekurangan, transaksi langsung selesai, struk dicetak, dan gate terbuka. Bila tarif bertambah, kasir menagih **kekurangannya** saja.



Gambar 10.1 — Halaman pembayaran online di HP pengunjung

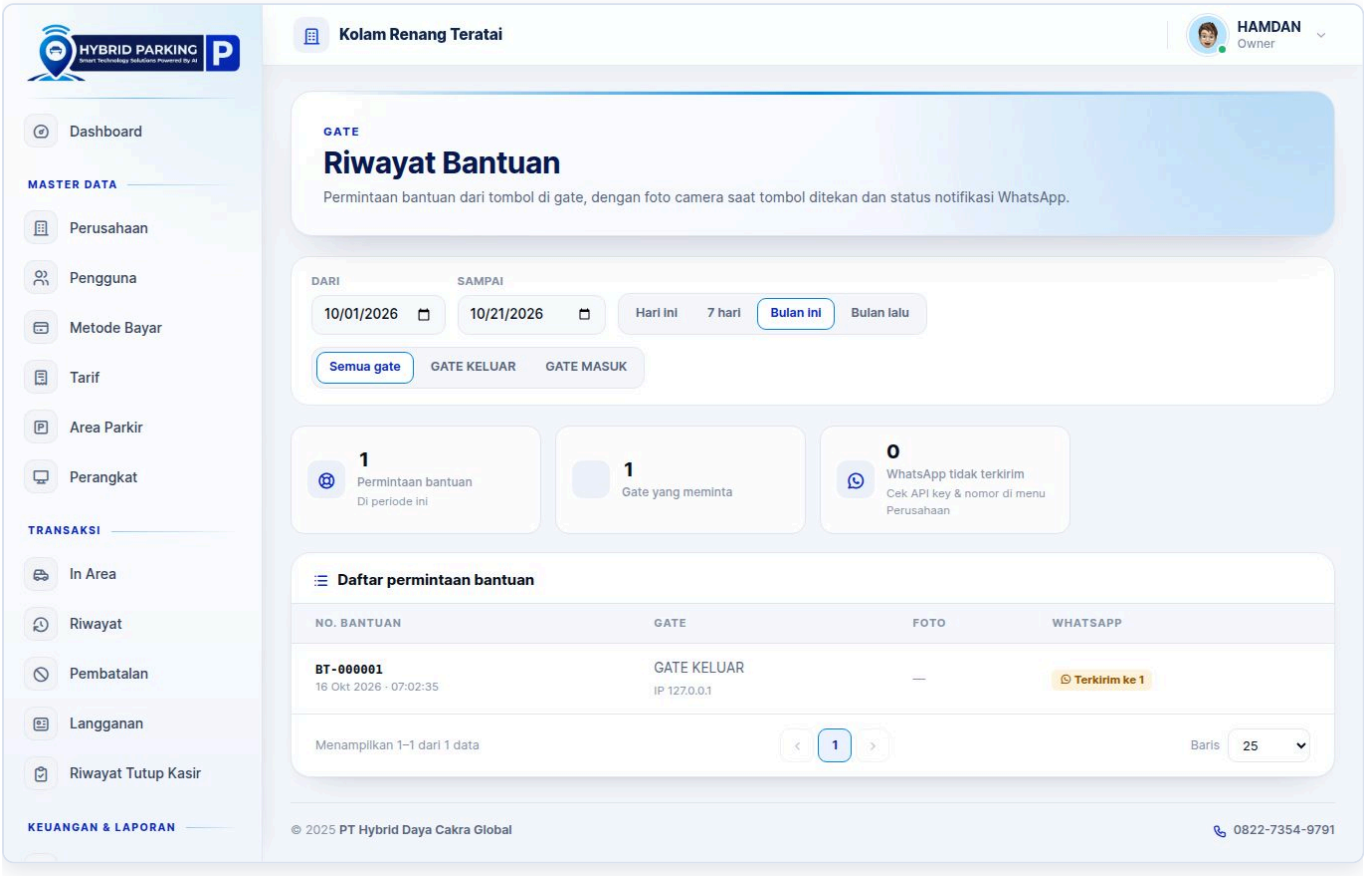
Tarif Rp 0

Bila tarif masih Rp 0 (mis. masa gratis), halaman menampilkan pesan bahwa tarif masih nol dan belum perlu dibayar.

11 Menu Khusus Owner

11.1 Riwayat Bantuan

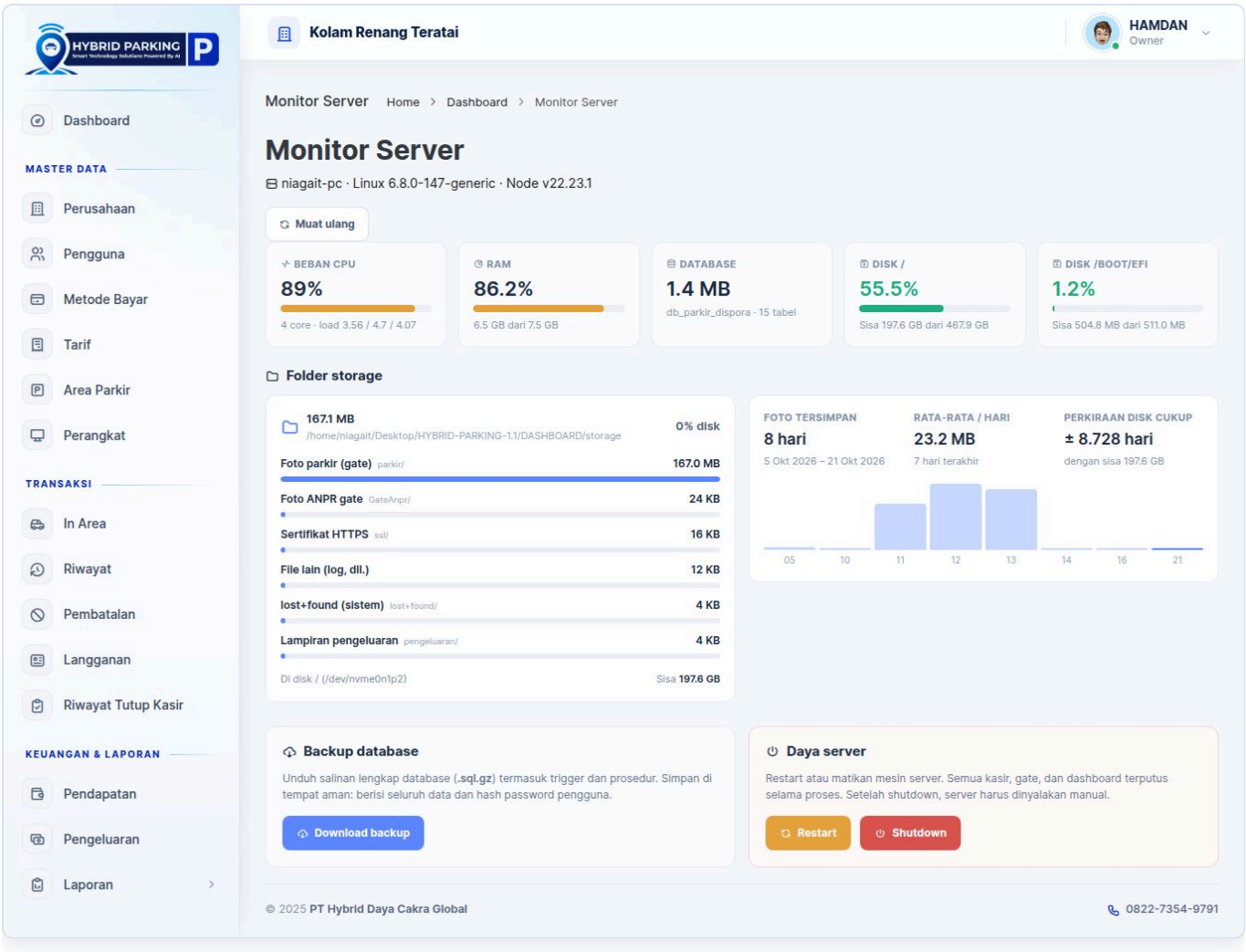
Catatan setiap tombol **bantuan** yang ditekan di gate, lengkap dengan foto kamera (juga dikirim sebagai notifikasi WhatsApp). Dapat dilihat Owner, Admin, dan Svp.



Gambar 11.1 — Riwayat bantuan gate

11.2 Monitor Server

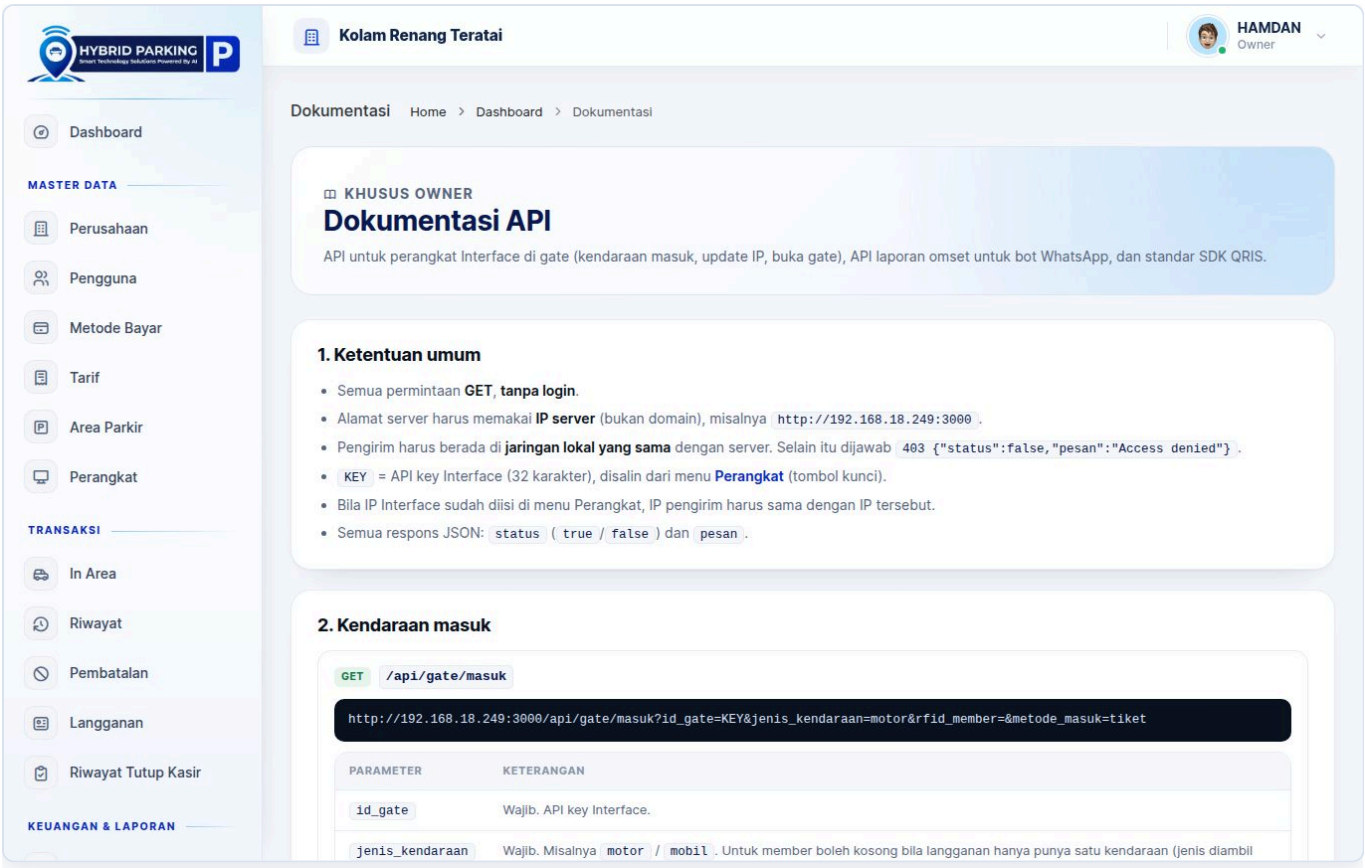
Pemakaian CPU, memori, disk, dan database; **backup database**; serta **restart** / **shutdown** server. Semua aksi wajib konfirmasi password (restart/shutdown juga mengetik kata konfirmasi).



Gambar 11.2 — Monitor server

11.3 Dokumentasi API

Panduan teknis untuk teknisi: API gate masuk, update IP, bantuan, ANPR, buka gate, laporan omset WhatsApp, standar SDK QRIS, dan pengaturan `.env`.



Gambar 11.3 — Dokumentasi API

12 Hak Akses per Peran

Fitur	Owner	Admin	Svp	Audit	Kasir
Melihat dashboard, data master, transaksi, laporan	✓	✓	✓	—	—
Menambah & mengubah data	✓	✓	—	—	—
Menghapus data (pengguna, tarif, member, perangkat, pendapatan, pengeluaran, lampiran)	✓	—	—	—	—
Membuat / mengubah / menghapus akun Owner	✓	—	—	—	—
Membatalkan transaksi In Area	✓	—	—	—	—
Monitor Server & Dokumentasi API	✓	—	—	—	—
Riwayat Bantuan	✓	✓	✓	—	—
Menyetujui tutup kasir (password)	—	—	✓	—	—
Halaman Audit (omset sesuai % akses)	—	—	—	✓	—
Aplikasi kasir (bayar, member, tutup kasir)	—	—	—	—	✓
Manual Book	✓	✓	✓	—	—

Penegakan di server

Hak akses dicek oleh server, bukan hanya disembunyikan di tampilan. Tombol yang tidak diizinkan juga disembunyikan dari tampilan.

13 Tanya Jawab & Pemecahan Masalah

Masalah	Penyelesaian
Tidak bisa login, muncul “Terlalu banyak percobaan”	Tunggu 1 menit lalu coba lagi. Bila lupa password, minta Owner/Admin mengganti password di menu Pengguna.
Kasir tidak bisa login	Pastikan PIN benar, akun **Aktif**, kasir belum tutup shift, dan komputer kasir berada di jaringan lokal (buka lewat IP server, bukan domain).
Perangkat tampil Offline	Baca pesan merah di kartu perangkat (menu Perangkat). Periksa kabel LAN, listrik, dan alamat IP. Klik **Cek sekarang** setelah diperbaiki.
Struk / QR tidak tercetak	Periksa kertas dan status printer (Tes print di menu Perangkat). Pastikan Interface kasir terhubung ke printer.
Popup QRIS tidak muncul	Pastikan tiket sudah dicari dan jenis kendaraan dipilih (tarif tampil), Link SDK QRIS diisi, dan nama metode mengandung “QRIS”.
Pembayaran QRIS sudah dibayar tetapi belum selesai	Tunggu beberapa detik, status dicek otomatis. Jangan tekan Batal bila pengunjung sudah membayar; sistem juga mengecek ulang saat tiket diproses.
Gate tidak terbuka setelah bayar	Lihat pesan di struk (“Gate tidak terbuka: …”). Periksa koneksi Interface gate; Owner/Admin dapat menekan **Buka gate** di menu Perangkat.
Tanggal buku tidak berganti	Lakukan **Tutup Harian** dari kasir, atau pilih metode tutup harian otomatis di menu Perusahaan.
Tombol hapus tidak terlihat	Menghapus data hanya untuk Owner.